ざーッと一気に

保健体育・技術家庭・音楽・美術・情報 超わかりやすい教科書

中学の実技4教科から 高校の保健・家庭基礎・音楽・美術・情報I まで

「やり方」と「理由」をイメージでつかむ全29章

じっくり解説・入試チャレンジ・一問一答ドリル476問 収録

この本の使い方

- **各章は2段構え。**前半（★〜🔁）で要点を一気に、後半「▼もっと詳しく」で理由・背景・応用までじっくり。
- 後半には 📘**じっくり解説**、追加の例題、🏆**入試チャレンジ**、🧮**一問一答ドリル**（答えは巻末）があります。
- **一周目は前半だけ**読んで全体をつかみ、二周目で後半に取り組むのがおすすめ。
- わからない章があったら、**前の章に戻る**のが一番の近道です。

この本で学ぶ5つの教科

教科	中学で学ぶこと	高校で深めること
保健体育	心と体の発達、病気の予防、応急手当、運動とスポーツ	現代社会と健康、安全な社会、生涯の健康
技術・家庭	材料・生物育成・エネルギー・情報の技術／家族・食・衣・住・消費	家庭基礎（生活設計・家計・金融・共生）
音楽	楽典、歌唱と器楽、音楽史、日本と世界の音楽	形式と様式の理解、鑑賞の深まり
美術	色と形、表現の技法、美術史	造形の原理、美術文化の理解
情報	（技術分野「情報の技術」）	情報I（情報モラル・デジタル・ネットワーク・プログラミング・データ活用）

実技教科は「やってみる」教科ですが、テストでは**「なぜそうするのか」**がよく問われます。応急手当の手順、栄養のバランス、色の組み合わせ、プログラムの動き——**手順と理由をセットで**覚えると、実技にもテストにも強くなります。

目次

第1部 保健体育
1. 体の発育・発達と心の健康
2. 健康な生活と病気の予防
3. 傷害の防止と応急手当
4. 健康と環境
5. 運動の原則とスポーツの文化
6. 各種スポーツのルールと技術
7. 高校保健①　現代社会と健康
8. 高校保健②　安全な社会と生涯の健康

第2部 技術・家庭
9. 材料と加工の技術
10. 生物育成の技術
11. エネルギー変換の技術
12. 情報の技術
13. 家族・家庭と子どもの成長
14. 食生活と栄養
15. 衣生活と住生活
16. 消費生活と環境
17. 家庭基礎　生活設計と家計・共生

第3部 音楽
18. 楽典の基礎
19. 歌唱・器楽と日本の楽器
20. 西洋音楽の歴史と鑑賞
21. 日本の伝統音楽と世界の音楽

第4部 美術
22. 色と形・構図・遠近法
23. 表現の技法（絵・版画・彫刻・デザイン・工芸）
24. 日本と西洋の美術史

第5部 情報
25. 情報社会と情報モラル
26. デジタルの表現（2進数・データ量・論理回路）
27. ネットワークと情報セキュリティ
28. プログラミングとアルゴリズム
29. データの活用

巻末
総合演習
ドリル解答
用語集（五十音順）

第1部 保健体育

心と体を知り、守り、きたえる

保健は「**健康を決める要因**（自分の要因と環境の要因）」、体育は「**運動の原則とルール**」が軸です。手順（応急手当）や数値（胸骨圧迫の深さ・速さなど）は正確に覚えましょう。

1 体の発育・発達と心の健康 中1

★ ここだけ覚える

・体の発育には**2回の急な伸び（発育急進期）**がある：①乳幼児期 ②思春期
・思春期には、脳の**下垂体**から出る**性腺刺激ホルモン**で生殖器が発達する（男子：精巣で精子 → **射精**、女子：卵巣で卵子 → **排卵・月経**）
・心は**知的機能・情意機能・社会性**が発達し、自己形成が進む
・**欲求**には生理的欲求と社会的欲求がある。**ストレス**への対処：原因への対処・相談・リラクセーション・考え方を変える

💡 イメージで言うと

思春期は「**体が先に大人になり、心が後から追いかける**」時期。ホルモンで体がどんどん変わるのに、心の成長はそれよりゆっくり。だから「イライラ」「人の目が気になる」のは自然なこと。**発達の時期や速さには個人差がある**ので、人と比べて悩む必要はありません。

器官	発達の様子
呼吸器（肺）	肺胞が増え、**肺活量**が増える → 呼吸数は減る
循環器（心臓）	心臓が大きくなり、1回に送り出す血液量が増える → **心拍数は減る**
骨・筋肉	骨が長く太くなる（骨端線）、筋肉量が増える
生殖器	思春期に急速に発達（第二次性徴）

✏ 例題

大人になると、子どものころより呼吸数や心拍数が少なくなるのはなぜか。
解　肺や心臓が発達して、**1回の呼吸で取り入れる空気の量**や**1回の拍動で送り出す血液の量**が増えるため、少ない回数で全身に酸素を送れるようになるから。

🔁 練習問題

(1) 思春期に生殖器の発達をうながすホルモンを出す、脳の器官は？　(2) 欲求不満のとき、無意識に心を守ろうとするはたらきを何という？
(3) 体の緊張をほぐして心を落ち着かせる方法の例を1つ

✔ 練習の答え

(1) 下垂体　(2) 適応機制（防衛機制）　(3) 腹式呼吸、ストレッチ、音楽を聴く など（リラクセーション）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 生殖機能の成熟

思春期になると下垂体から性腺刺激ホルモンが分泌され、男子は**精巣**で男性ホルモンと精子がつくられ、女子は**卵巣**で女性ホルモンと卵子がつくられる。女子は約4週間ごとに排卵があり、受精しなかった場合は子宮の内膜がはがれて体外に出る（月経）。初めての月経を初経、初めての射精を精通という。体の変化に戸惑うことは自然で、困ったときは家族・保健室・医療機関に相談するとよい。

じっくり解説② 心の発達と自己形成

心のはたらきは、言葉や記憶・判断などの**知的機能**、喜怒哀楽などの感情や意志の**情意機能**、人とかかわる**社会性**に分けられる。これらは経験や学習によって発達する。思春期には自分を客観的に見つめるようになり、悩みや葛藤を経て「自分らしさ」（**自己形成**）が確立していく。

じっくり解説③ 欲求不満とストレスへの対処

適応機制の例	内容
補償	不得意なことを、他のことで補う
合理化	もっともらしい理由をつけて自分を納得させる
昇華	満たされない欲求を、学問・スポーツ・芸術など社会的に認められる形に向ける
逃避	苦しい場面から逃げる
退行	小さい子どものようにふるまう

ストレスは適度なら成長の力になるが、強すぎたり長く続いたりすると心身に悪影響が出る。**原因に対処する**（計画を立てる）、**信頼できる人に相談する**、**リラクセーション**、**受け止め方を変える**などの方法を組み合わせる。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 心と体は互いに影響し合っている（心身相関）。その例を1つ挙げ、しくみを説明せよ。
>
> **解**　（例）緊張すると心臓がドキドキしたり、おなかが痛くなったりする。心の状態は**大脳**から**自律神経**やホルモンを通して体の器官に伝わり、心拍や胃腸のはたらきが変化するため。逆に、体の調子が悪いと気分も落ちこみやすい。

🧮 一問一答ドリル：体の発育・発達と心の健康（14問）

答えは巻末

1. 体の発育が急に進む時期は、乳幼児期ともう一つはいつ？
2. 生殖器の発達をうながすホルモンを出す脳の器官
3. 女子の卵巣から卵子が出ること
4. 男子の精巣でつくられるもの
5. 初めての月経
6. 思春期に現れる男女の体の特徴の変化
7. 肺の発達で増える、1回に出し入れできる空気の量
8. 言葉・記憶・判断などの心のはたらき
9. 喜怒哀楽などの感情や意志のはたらき
10. 不得意なことを他のことで補う適応機制
11. 満たされない欲求を芸術やスポーツなどに向ける適応機制
12. 心と体が互いに影響し合っていること
13. 心の状態を体に伝える神経
14. 体の緊張をほぐし心を落ち着かせる方法

2 健康な生活と病気の予防 中1〜中3

★ ここだけ覚える

・健康は**主体の要因**（年齢・性・免疫・生活習慣など）と**環境の要因**（自然・社会・生物）の両方で決まる
・**生活習慣病**（がん・心臓病・脳卒中・糖尿病・高血圧など）は、食事・運動・休養・睡眠の習慣で予防できる
・**喫煙**（ニコチン・タール・一酸化炭素）、**飲酒**（急性アルコール中毒）、**薬物乱用**（1回の使用でも乱用、依存）は健康を損なう
・感染症の予防は3つの対策：**①感染源をなくす ②感染経路を断つ ③体の抵抗力を高める**

💡 イメージで言うと

感染症は「**火事**」にたとえられる。火元（**感染源**＝病原体）を消す、燃え広がる道（**感染経路**）をふさぐ、燃えにくい家にする（**抵抗力**）。消毒・手洗い・マスク・換気・予防接種・栄養と睡眠は、どれもこの3つのどれかにあたります。

たばこの有害物質	体への影響
ニコチン	血管を収縮させる。**依存性**が強い
タール	**発がん性**物質を多く含む
一酸化炭素	血液中のヘモグロビンと結びつき、**酸素を運ぶ能力を低下**させる

✏ 例題

次の予防法は、感染症の予防の3つの対策のどれにあたるか。(1) 予防接種　(2) 手洗い・換気　(3) 患者の治療や隔離、消毒
解　(1) **体の抵抗力を高める**　(2) **感染経路を断つ**　(3) **感染源をなくす**

🔁 練習問題

(1) 未成年者の喫煙や飲酒が特に害が大きい理由は？　(2) 喫煙者の周りの人がたばこの煙を吸わされること　(3) 医薬品の、目的とする作用と、それ以外の好ましくない作用

✔ 練習の答え

(1) 体が発達の途中で影響を受けやすく、依存にもなりやすいから　(2) 受動喫煙　(3) 主作用と副作用

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 生活習慣病と予防

食べすぎや運動不足、喫煙・飲酒、睡眠不足などの生活習慣が長く続くと、動脈硬化などが進み、**心臓病**（心筋梗塞など）や**脳卒中**（脳梗塞・脳出血）、**糖尿病**、**がん**などの生活習慣病の原因になる。子どものころからの**バランスのとれた食事・適度な運動・十分な休養と睡眠**が大切。早期発見のために定期的な健康診断も重要である。

じっくり解説② 飲酒と薬物乱用

アルコールは脳のはたらきを低下させ、短時間に大量に飲むと**急性アルコール中毒**で命を落とすことがある。長期の多量飲酒は肝臓病や依存症の原因になる。20歳未満の飲酒・喫煙は法律で禁止されている。**薬物乱用**とは、医薬品を医療以外の目的で使ったり、覚醒剤・大麻などの違法薬物を使ったりすることで、**1回使用しただけでも乱用**にあたる。脳がおかされて**依存**が起こり、幻覚・妄想、使用をやめた後も症状が現れる**フラッシュバック**が起こることもある。誘われたときは、はっきり断ることが大切。

じっくり解説③ 性感染症とエイズ

性的な接触によって感染する**性感染症**には、性器クラミジア感染症、淋菌感染症、梅毒、HIV感染症などがある。**HIV**（ヒト免疫不全ウイルス）に感染し、免疫のはたらきが低下してさまざまな病気を発症した状態が**エイズ**（後天性免疫不全症候群）。治療の進歩で発症をおさえられるようになったが、

感染を防ぐことが最も大切。予防には性的接触をしない、コンドームを正しく使うなどの方法がある。

じっくり解説④ 医薬品の正しい使い方

医薬品には、医師の処方による**医療用医薬品**と、薬局などで買える**一般用医薬品**がある。**用法**（飲む時間・回数）と**用量**（量）を守り、水またはぬるま湯で飲む。決められた時間に飲むのは、血液中の薬の濃度を有効な範囲に保つため。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 食後に飲むように指示された薬を、空腹時に多めに飲んではいけない理由を説明せよ。
>
> **解**　用法・用量は、薬の血液中の濃度が**効き目のある範囲**に保たれ、かつ**副作用が強く出ない**ように決められている。空腹時や多めに飲むと、吸収が速すぎたり濃度が高くなりすぎたりして、胃を荒らすなどの副作用が強く出るおそれがあるから。

🧮 一問一答ドリル：健康な生活と病気の予防（14問）　答えは巻末

1. 健康を左右する要因は、主体の要因と何の要因？
2. がん・心臓病・脳卒中・糖尿病など、生活習慣が原因となる病気
3. たばこの煙に含まれる依存性の強い物質
4. たばこの煙に含まれる発がん性物質を多く含むもの
5. 血液が酸素を運ぶ能力を低下させるたばこの煙の成分
6. 他人のたばこの煙を吸わされること
7. 短時間に大量の酒を飲んで起こる危険な状態
8. 医薬品を医療以外の目的で使ったり違法薬物を使ったりすること
9. 薬物の使用をやめた後でも幻覚などが再び現れること
10. 感染症予防の3つの対策
11. 予防接種は3つの対策のどれ？
12. HIVに感染し免疫が低下してさまざまな病気を発症した状態
13. 医薬品の目的とする作用
14. 医薬品の飲む時間や回数

3 傷害の防止と応急手当 中2

★ ここだけ覚える

・交通事故の原因：**人的要因**（不注意・危険な行動）・**環境要因**（道路・天候）・**車両要因**（整備不良・死角・**内輪差**）
・車の**停止距離＝空走距離＋制動距離**。速度が大きいほど、路面がぬれているほど長くなる
・**心肺蘇生**：反応の確認 → 119番通報とAED → 呼吸の確認 → **胸骨圧迫**（強く約5cm・速く1分間に100〜120回・絶え間なく）→ **AED**
・けがの応急手当：出血は**直接圧迫止血法**、ねんざ・打撲は**RICE処置**（安静・冷却・圧迫・挙上）

💡 イメージで言うと

心臓が止まると、脳に酸素が届かなくなり、**時間がたつほど救命の可能性が急に下がる**。救急車が到着するまでの全国平均は約10分。その間、そばにいる人が**胸骨圧迫で「人工の心臓」になる**ことが命をつなぎます。「間違えたらどうしよう」より「何もしないこと」のほうがずっと危険です。

RICE処置	内容	目的
R（Rest）	安静	けがの悪化を防ぐ
I（Ice）	冷却（氷のう等で冷やす）	内出血やはれ、痛みをおさえる
C（Compression）	圧迫（包帯などで）	内出血やはれをおさえる
E（Elevation）	挙上（心臓より高く上げる）	はれをおさえる

✏ 例題

時速36kmで走る自転車が、危険に気づいてからブレーキがきき始めるまで0.75秒かかった。この間に進む距離（空走距離）は何mか。

解　時速36km＝秒速 $36000 \div 3600 = 10$ m。空走距離 $10 \times 0.75 = 7.5$**m**。これに制動距離（ブレーキがきき始めてから止まるまで）が加わる。

🔁 練習問題

(1) 大型車が左折するとき、後輪が前輪より内側を通ることによる差は？　(2) 胸骨圧迫は1分間に何回のペースで行う？　(3) 傷口を清潔なガーゼなどで直接強く押さえる止血法は？

✔ 練習の答え

(1) 内輪差　(2) 100〜120回　(3) 直接圧迫止血法

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 心肺蘇生法の手順

手順	ポイント
① 周囲の安全確認・反応の確認	肩をたたきながら大声で呼びかける
② 助けを呼ぶ	「あなたは119番通報を」「あなたはAEDを持ってきて」と具体的に頼む
③ 呼吸の確認	胸と腹の動きを見て、**10秒以内**に。普段どおりの呼吸がなければ（判断に迷っても）すぐ胸骨圧迫
④ 胸骨圧迫	胸の真ん中を、**深さ約5cm**（6cmを超えない）、**1分間に100〜120回**、圧迫のたびに胸を元の高さに戻す。中断は最小限に
⑤ 人工呼吸	訓練を受けていて行う意思があれば、胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を繰り返す
⑥ AED	電源を入れ、音声指示に従って電極パッドを貼る。心電図解析中は離れ、ショック後はすぐ胸骨圧迫を再開

じっくり解説② 交通事故の防止

自転車も**車両**であり、車道の左側通行が原則（例外として歩道を通行できる場合は歩行者優先で徐行）。事故を防ぐには、自分が危険な行動をしないことに加えて、運転者から自分がどう見えているか（**死角**）を意識し、**危険を予測**して行動することが大切。自転車でも加害者になり、高額な損害賠償を求められることがあるため、保険に加入しておく。ヘルメットの着用は努力義務となっている。

じっくり解説③ 自然災害への備え

地震などの災害では、建物の倒壊や家具の転倒などの**一次災害**に加え、火災・津波・土砂崩れ・避難生活による健康被害などの**二次災害**が起こる。家具の固定、非常持ち出し品の準備、避難場所・経路の確認、家族との連絡方法の確認をしておく。地震発生時は、まず**頭を守り**、揺れがおさまってから避難する。

じっくり解説④ いろいろな応急手当

熱中症：涼しい場所に移し、衣服をゆるめ、首・わきの下・太ももの付け根を冷やし、水分と塩分を補給する。意識がおかしいときや自分で飲めないときはすぐ救急車を呼ぶ。**骨折**の疑い：副木（そえぎ）で固定し動かさない。**やけど**：すぐに流水で十分に冷やす。**鼻血**：下を向いて小鼻を強くつまむ（上を向かない）。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 倒れている人がいて、普段どおりの呼吸があるかどうか判断に迷った。どうすべきか、理由とともに答えよ。
>
> **解　呼吸がないものとして、すぐに胸骨圧迫を始める。**心臓が止まった直後には、しゃくりあげるような途切れ途切れの呼吸（死戦期呼吸）が見られることがあり、これを呼吸ありと誤ると救命の機会を失うから。また、心停止でない人に胸骨圧迫を行っても、重い害が生じることはまれだから。

🧮 一問一答ドリル：傷害の防止と応急手当（17問）　答えは巻末

1. 交通事故の要因3つ
2. 大型車が曲がるとき、後輪が前輪より内側を通ることで生じる差
3. 停止距離＝空走距離＋何？
4. 自転車は道路交通法上、何として扱われる？
5. 地震後の火災や津波など、二次的に起こる災害
6. 胸骨圧迫の深さ
7. 胸骨圧迫のテンポ
8. 自動体外式除細動器の略称
9. 傷口を清潔な布などで直接押さえる止血法
10. RICE処置の「I」
11. RICE処置の「E」
12. 骨折の疑いがあるとき、固定に使う板など
13. やけどをしたときにまずすること
14. 鼻血が出たときの姿勢
15. 時速18kmで走る自転車（車）が、危険に気づいてから0.75秒後にブレーキがきき始めた。空走距離は何m？
16. 時速54kmで走る自転車（車）が、危険に気づいてから0.5秒後にブレーキがきき始めた。空走距離は何m？
17. 時速54kmで走る自転車（車）が、危険に気づいてから0.75秒後にブレーキがきき始めた。空走距離は何m？

4 健康と環境 中3

★ ここだけ覚える

・体には環境の変化に合わせる**適応能力**がある。しかし限界をこえると**熱中症**や**低体温症**などが起こる
・活動に適した温度・湿度・気流の範囲＝**至適範囲**。室内では**換気**で二酸化炭素や一酸化炭素の濃度を下げる
・飲料水は**浄水場**で処理、生活排水は**下水処理場**で処理。ごみは**3R**（リデュース・リユース・リサイクル）で減らす
・熱中症の危険度の目安は**暑さ指数（WBGT）**：気温・湿度・日射などから計算

💡 イメージで言うと

体温調節は「**エアコン付きの体**」。暑いと皮膚の血管を広げて熱を逃がし、汗を蒸発させて冷やす。寒いと血管を縮めて熱を逃がさず、ふるえで熱をつくる。でも湿度が高いと汗が蒸発しにくく、冷房が効かなくなる —— だから**気温だけでなく湿度**が熱中症の大きな原因になるのです。

気体	室内での基準・注意点
二酸化炭素	人の呼吸で増える。**空気の汚れの指標**。学校の教室では1500ppm（0.15%）以下が基準
一酸化炭素	物が**不完全燃焼**したときに発生。無色・無臭で、少量でも**中毒**を起こし命にかかわる

✏ 例題

同じ気温30℃でも、湿度が高い日の方が熱中症になりやすいのはなぜか。
解　湿度が高いと**汗が蒸発しにくく**、汗が蒸発するときに体から熱をうばう（気化熱）はたらきが弱まるため、体温が下がりにくくなるから。

🔁 練習問題

(1) 人が高い山などの低酸素の環境に、時間をかけて体を慣らしていくこと　(2) 石油ストーブを使うとき換気が必要なのはなぜ？　(3) ごみを減らす3Rのうち、ごみそのものを出さないようにすること

✔ 練習の答え

(1) 順化（高地順化）　(2) 酸素が不足して不完全燃焼が起こり、一酸化炭素が発生するのを防ぐため　(3) リデュース

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 熱中症の予防

熱中症は、高温多湿の環境で体内の水分や塩分のバランスがくずれたり、体温調節がうまくいかなくなったりして起こる。予防には、**こまめな水分・塩分補給**、**暑さに体を慣らす**（暑熱順化）、通気性のよい服装、睡眠と朝食などの体調管理が大切。暑さ指数（WBGT）が高いときは運動を控え、31以上では運動は原則中止とする指針がある。

じっくり解説② 明るさと室内環境

教室の明るさ（**照度**）が不足すると目が疲れやすく、学習の能率も下がる。また、建材や家具から出る化学物質で頭痛などが起こる**シックハウス症候群**を防ぐためにも換気が重要。

じっくり解説③ 水と廃棄物

水は生命の維持に欠かせず、人は1日に約2.5Lの水を体から失い、飲食などで補っている。飲料水は浄水場で沈殿・ろ過・消毒されて水質基準を満たしてから家庭に届く。生活排水は下水処理場で微生物のはたらきなどにより浄化されて川や海に戻される。ごみは焼却・埋め立てなどで処理されるが、埋め立て地には限りがあるため、ごみを出さない社会（**循環型社会**）づくりが求められる。

🏆 入試チャレンジ

体育館で練習中に、仲間が「頭が痛い、気分が悪い」と訴えた。暑い日で、汗を大量にかいていた。行うべき手当てを順に答えよ。

解　熱中症を疑い、①**涼しい場所に移して**衣服をゆるめる、②首・わきの下・太ももの付け根などを冷やして**体を冷やす**、③意識がはっきりしていて自分で飲めるなら**水分・塩分を補給**する。④意識がおかしい・自分で飲めない・症状が改善しない場合は、すぐに**救急車を呼ぶ**。

🧮 一問一答ドリル：健康と環境（12問）　答えは巻末

1. 環境の変化に体を合わせる能力
2. 活動に最も適した温度・湿度などの範囲
3. 熱中症の危険度を表す指数
4. 室内の空気の汚れの指標となる気体
5. 物の不完全燃焼で発生する、無色無臭の有毒な気体
6. 建材などの化学物質で頭痛などが起こる症状
7. 飲料水をつくる施設
8. 生活排水を処理する施設
9. ごみを減らす3R
10. 湿度が高いと熱中症になりやすい理由
11. 寒さで体温が下がりすぎて起こる状態
12. 人が1日に失う水分量の目安

5 運動の原則とスポーツの文化 中1〜中3

★ ここだけ覚える

・体力の要素：**筋力・瞬発力・持久力（全身持久力・筋持久力）・敏捷性・平衡性・柔軟性・巧緻性**
・トレーニングの原則：**過負荷**（ふだんより強い負荷）・**漸進性**（少しずつ高める）・**反復性**（くり返す）・**個別性**（自分に合わせる）・**全面性**（バランスよく）・**意識性**（目的を意識）
・運動前の**ウォーミングアップ**（けが予防・パフォーマンス向上）と運動後の**クールダウン**（疲労回復）
・スポーツの関わり方：**する・みる・支える・知る**。**フェアプレイ**の精神、**ドーピング**の禁止

💡 イメージで言うと

体をきたえるのは「**体に少しだけ無理をお願いすること**」。ふだんより少し重い負荷をかけると（過負荷）、体は「次は大丈夫なように」と強くなる（超回復）。でも無理をしすぎるとけがや疲労がたまるので、**少しずつ（漸進性）、くり返し（反復性）、自分に合った量で（個別性）**が大切です。

新体力テストの種目	主に測る体力
握力	筋力
上体起こし	筋力・筋持久力
長座体前屈	柔軟性
反復横とび	敏捷性
20mシャトルラン・持久走	全身持久力
50m走	スピード
立ち幅とび	瞬発力（筋パワー）
ハンドボール投げ	巧緻性・瞬発力

✏ 例題

長距離走の記録を伸ばすため、毎日同じ距離を同じペースで走っていたが、記録が伸びなくなった。トレーニングの原則にもとづいて改善案を答えよ。

解　同じ負荷では体が慣れてしまうので、**過負荷**と**漸進性**の原則にもとづき、距離やペースを**少しずつ上げていく**（例：週ごとに距離を少し延ばす、インターバル走を取り入れる）。休養日も設けて疲労をためないようにする。

🔁 練習問題

(1) 第1回近代オリンピックが開かれた年と都市は？　(2) 近代オリンピックの創始者は？　(3) 競技力を高めるために禁止された薬物などを使うこと

✔ 練習の答え

(1) 1896年、アテネ　(2) クーベルタン　(3) ドーピング

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 運動の効果と体ほぐし

適度な運動を続けると、**心肺機能**が高まり、筋肉や骨が強くなり、生活習慣病の予防やストレスの解消にも役立つ。体育の「**体つくり運動**」には、心と体の関係に気づき仲間と交流する「**体ほぐしの運動**」と、体力を高める「**体の動きを高める運動**」がある。

じっくり解説② 運動技能の上達

運動の技術を身につけるには、①やり方を理解する → ②意識しながら練習する → ③意識しなくても自然にできる、という段階を経る。練習方法を工夫し、自分の動きを動画で確認するなど、**課題を見つけて解決する**ことが上達の近道。

じっくり解説③ スポーツの文化的意義

スポーツは、健やかな心身をはぐくみ、人と人とを結びつけ、**国際親善や世界平和**にも貢献する文化である。オリンピックは**クーベルタン**の提唱で1896年に始まり、スポーツを通して心身を向上させ、平和な世界の実現に貢献すること（**オリンピズム**）を理念とする。障がいのある人のスポーツ大会である**パラリンピック**は、イギリスのストーク・マンデビル病院での大会がそのはじまりとされる。日本では1964年と2021年（2020年大会）に東京で夏季大会が開かれた。

じっくり解説④ スポーツへの関わり方

スポーツには、自分で**する**だけでなく、観戦して**みる**、審判やボランティアとして**支える**、歴史や記録を**知る**という関わり方がある。ルールやマナーを守り、相手を尊重する**フェアプレイ**の精神が大切。ドーピングは、選手の健康を害し、フェアプレイの精神に反するため禁止されている。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> 運動の前にウォーミングアップを行う目的を2つ説明せよ。
> **解**　①体温や筋温を上げて筋肉や関節を動きやすくし、**けがを防ぐ**。②心拍数や呼吸を徐々に上げて体を運動に適した状態にし、**運動の能力を十分に発揮できる**ようにする。（心の準備を整える効果もある）

🧮 一問一答ドリル：運動の原則とスポーツの文化（15問）

答えは巻末

1. 長座体前屈で測る体力
2. 反復横とびで測る体力
3. 20mシャトルランで測る体力
4. 立ち幅とびで測る体力
5. ふだんより強い負荷をかけるトレーニングの原則
6. 負荷を少しずつ高めていくトレーニングの原則
7. 自分の体力や目的に合わせるトレーニングの原則
8. 運動前に体を温め、けがを防ぐ運動
9. 運動後に疲労回復をうながす軽い運動
10. 近代オリンピックの創始者
11. 第1回近代オリンピックの開催地
12. 障がいのある選手の国際競技大会
13. 禁止薬物などで競技力を高めること
14. スポーツへの関わり方4つ
15. 心と体の関係に気づき仲間と交流する体つくり運動

6 各種スポーツのルールと技術 中1〜中3

★ ここだけ覚える

・陸上：短距離は**クラウチングスタート**、リレーは**テイクオーバーゾーン（30m）**内でバトンパス
・水泳：**個人メドレー**はバタフライ→背泳ぎ→平泳ぎ→自由形、**メドレーリレー**は背泳ぎ→平泳ぎ→バタフライ→自由形
・球技：人数とおもな反則を整理（下の表）
・武道：**礼に始まり礼に終わる**。柔道は**受け身**が基本、剣道の有効打突は**面・小手・胴**（突きは中学生では禁止）

💡 イメージで言うと

ルールは「**みんなが安全に、公平に、楽しむための約束**」。バスケットボールでボールを持って歩けないのは、走って運べたら簡単すぎてゲームにならないから。サッカーのオフサイドは、ゴール前で待ちぶせするだけのプレーを防ぐため。ルールの**目的**を考えると覚えやすくなります。

種目	人数	おもなルール
バスケットボール	5人	ボールを持ったまま規定をこえて歩くと**トラベリング**、ドリブルを終えて再びドリブルすると**ダブルドリブル**、スリーポイントライン外からのシュートは3点
バレーボール	6人	**3回以内**に相手コートへ返す（ブロックは数えない）、同じ選手が続けて2回触れない、サーブ権を得たら**ローテーション**（時計回り）、1セット25点（デュースは2点差）
サッカー	11人	手を使えるのはゴールキーパーが**自分のペナルティーエリア内**にいるときだけ、**オフサイド**、スローインは両手で頭の後ろから
ハンドボール	7人	ボールを持って**3歩まで・3秒まで**、ゴールエリアにはキーパーしか入れない
ソフトボール	9人	投手は下手投げ、3アウトで攻守交代
卓球	1人・2人	11点先取（10対10からは2点差）、サービスはボールを手のひらから16cm以上投げ上げる
バドミントン	1人・2人	21点のラリーポイント制（20対20からは2点差、29対29なら30点目で決着）

✏ 例題

バレーボールで、レシーブ → トス → スパイクと3回で返したが、スパイクを打った選手は最初にレシーブした選手と同じだった。これは反則か。

解　反則ではない。禁止されているのは「同じ選手が**続けて**2回触れること」（ダブルコンタクト）で、間に別の選手（トス）が入っていればよい。

🔁 練習問題

(1) 剣道で、竹刀の打突部で正しく打つ有効打突の部位（中学生）3つ　(2) 柔道で、投げられたときに安全に倒れるための技術　(3) 走り高跳びで、背中からバーをこえる跳び方

✔ 練習の答え

(1) 面・小手・胴　(2) 受け身　(3) 背面跳び

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 陸上競技

短距離走は「位置について」「用意」の合図で構えるクラウチングスタートを使う。リレーでは、受け手は渡し手が**決めた目印**に来たらスタートし、**テイクオーバーゾーン**内でバトンを受け渡す。ハードル走はハードルを**リズムよく**またぎこす（ふみ切りはハードルから遠めに）。走り幅跳びは助走のスピード

を生かしてふみ切り板でふみ切る。走り高跳びには、はさみ跳びや**背面跳び**などがある。

じっくり解説② 水泳

泳法には**クロール**（自由形で最も速い）、**平泳ぎ**（カエル足のキック）、**背泳ぎ**（水中からスタート）、**バタフライ**（両腕を同時に回し、ドルフィンキック）がある。自由形はどの泳ぎ方でもよいが、ふつうはクロールで泳ぐ。安全のため、プールに入る前の準備運動やバディシステム（2人1組で確認し合う）を行う。

じっくり解説③ 器械運動とダンス

器械運動にはマット運動（前転・後転・開脚前転・倒立前転・側方倒立回転など）、鉄棒運動（逆上がり・前方支持回転など）、平均台運動、跳び箱運動（開脚跳び・かかえ込み跳び・頭はね跳びなど）がある。ダンスには、イメージを動きで表現する**創作ダンス**、世界や日本の踊りを踊る**フォークダンス**、ロックやヒップホップのリズムに乗る**現代的なリズムのダンス**がある。

じっくり解説④ 武道の特性

武道は日本の伝統的な運動文化で、技能だけでなく**相手を尊重する態度**を学ぶことを重視する。柔道では後ろ受け身・横受け身・前回り受け身を身につけ、投げ技や固め技を学ぶ。剣道では竹刀を使い、正しい姿勢と気合（発声）を伴った打突が有効打突となる。相撲では、そんきょや四股、仕切りなどの基本動作を学ぶ。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> サッカーにオフサイドというルールが設けられている理由を説明せよ。
> **解**　攻撃側の選手が相手ゴール前で待ちぶせし、長いパスを受けて簡単に得点することを防ぐため。これにより、選手がパスやドリブルで**組織的に攻める**必要が生まれ、試合が公平でおもしろくなる。

🧮 一問一答ドリル：各種スポーツのルールと技術（16問）　答えは巻末

1. バスケットボールの1チームのコート上の人数
2. ボールを持ったまま規定をこえて歩く反則（バスケットボール）
3. バレーボールで相手コートに返すまでに触れてよい回数
4. バレーボールでサーブ権を得たときに時計回りに位置を変えること
5. バレーボールの1セットの得点（第5セット以外）
6. サッカーで手を使えるのは誰が、どこにいるとき？
7. ハンドボールでボールを持って歩ける歩数
8. 卓球の1ゲームの得点
9. バドミントンの1ゲームの得点
10. リレーでバトンを渡す区域
11. 個人メドレーの泳ぐ順
12. メドレーリレーの泳ぐ順
13. 短距離走のスタート方法
14. 柔道で安全に倒れるための技術
15. 中学生の剣道で有効な打突部位
16. 武道で大切にされる言葉「〇に始まり〇に終わる」

7 高校保健①　現代社会と健康 保健

★ ここだけ覚える

・健康の定義（WHO憲章）：「肉体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、単に病気でないことではない」
・**ヘルスプロモーション**（1986 オタワ憲章）：人々が自らの健康をコントロールし改善できるようにする過程。個人の努力と**環境づくり**の両方
・日本人の死因の1位は**がん（悪性新生物）**。がんは生活習慣の改善と**検診による早期発見**が重要
・**精神疾患**（うつ病・統合失調症・不安症・摂食障害など）は誰でもかかりうる。多くは10代〜20代に発症し、**早期の相談と治療**が大切

💡 イメージで言うと

ヘルスプロモーションは「**坂道で健康というボールを押し上げる**」図で表される。ボールを押すのは自分（知識や技術）。でも坂がゆるやかになれば（健康的な環境づくり＝禁煙の場所、運動できる公園、安全な食品）、誰でも楽に押し上げられる。**個人の努力と社会の環境づくりの両方**が必要という考え方です。

がんを防ぐための生活習慣	理由
禁煙・受動喫煙を避ける	喫煙は多くのがんの最大の原因
節度ある飲酒	口・のど・食道・肝臓などのがんのリスク
食生活（塩分を控える、野菜・果物）	胃がんなどのリスクを下げる
身体活動・適正体重	大腸がんなどのリスクを下げる
感染の予防	子宮頸がん（HPV）、胃がん（ピロリ菌）、肝がん（肝炎ウイルス）

✏ 例題

平均寿命と健康寿命の違いを説明せよ。また、両者の差を小さくするために大切なことは何か。

解　**平均寿命**は0歳の人が平均して何年生きられるか、**健康寿命**は健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。日本では両者に男性で約9年、女性で約12年の差がある。差を縮めるには、**生活習慣病の予防**や**運動機能の維持**（介護予防）、社会参加などが大切。

🔁 練習問題

(1) 1986年にヘルスプロモーションを提唱した憲章は？　(2) 新しく出現した感染症（例：新型コロナウイルス感染症）を何という？　(3) 結核のように、一度は減ったが再び問題となっている感染症は？

✔ 練習の答え

(1) オタワ憲章　(2) 新興感染症　(3) 再興感染症

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 健康の考え方の変化

かつては「病気でないこと」が健康とされたが、WHO憲章（1946年採択）は身体・精神・社会の3つの面から健康をとらえた。さらに現在では、病気や障がいがあっても、その人らしく生きがいをもって生活できることを重視する考え方（生活の質＝QOL）も大切にされている。日本の平均寿命は男性約81歳・女性約87歳と世界でもトップクラスである。

じっくり解説② 精神疾患への対処

精神疾患は脳のはたらきの変調によって起こり、誰でもかかる可能性がある。**うつ病**（気分の落ちこみ、意欲の低下、睡眠障害）、**統合失調症**（幻覚・妄想）、**不安症**、**摂食障害**などがある。睡眠不足やストレスの蓄積に注意し、不調が続くときは**早めに相談**・受診する。周囲の人は、偏見をもたず、話を聞き、専門家につなぐことが大切。

じっくり解説③ 感染症と社会

交通の発達で人や物が国境をこえて移動するため、感染症は短期間で世界に広がる（**パンデミック**）。対策として、個人の予防（手洗い・ワクチン接種）に加え、検疫、情報の共有、医療体制の整備など社会全体での取り組みが必要。多くの人が予防接種を受けると、受けられない人も守られる（集団免疫）。

じっくり解説④ 薬物乱用と社会

覚醒剤・大麻・MDMA・危険ドラッグなどの乱用は、乱用者本人の心身をむしばむだけでなく、事故や犯罪、家庭崩壊を引き起こし、暴力団などの資金源にもなる。法律で使用・所持などが厳しく禁止されている。乱用のきっかけは、好奇心や「1回だけなら」という誘いが多い。依存症からの回復には、医療機関や支援団体による治療・支援が必要である。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> ヘルスプロモーションの考え方にもとづき、地域の「たばこによる健康被害」を減らすための取り組みを、個人と社会の両面から挙げよ。
>
> **解　個人**：喫煙の害について正しい知識をもつ、たばこを吸い始めない、喫煙者は禁煙外来などを利用して禁煙する。**社会**：公共の場所や飲食店での受動喫煙防止のルールづくり（健康増進法）、禁煙を支援する医療や相談窓口の整備、未成年者がたばこを買えないしくみ。

🧮 一問一答ドリル：高校保健① 現代社会と健康（13問）

答えは巻末

1. 健康を「身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態」と定義した国際機関の憲章
2. 1986年にヘルスプロモーションを提唱した憲章
3. 健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間
4. 日本人の死因の第1位
5. 子宮頸がんの主な原因となるウイルス
6. 胃がんの原因の一つとされる細菌
7. 気分の落ちこみや意欲の低下が続く精神疾患
8. 新たに出現した感染症
9. 一度は減ったが再び増えている感染症（結核など）
10. 感染症の世界的な大流行
11. 多くの人が免疫をもつことで感染が広がりにくくなること
12. 生活の質の略称
13. 覚醒剤・大麻などの使用・所持を禁止しているのは

8 高校保健②　安全な社会と生涯の健康 保健

★ ここだけ覚える

・**保健・医療制度**：保健所・保健センター、**国民皆保険**（医療費の自己負担は原則3割）、**かかりつけ医**と医療機関の役割分担
・医薬品は**医療用医薬品**・**要指導医薬品**・**一般用医薬品**。自分で軽い不調に対処する**セルフメディケーション**
・生涯の各段階の健康：思春期・結婚・**妊娠と出産**・家族計画・加齢と**介護**
・環境と健康：公害、**環境基準**、食品の安全（食品衛生法・HACCP）、働く人の健康（労働災害・過労・**ストレスチェック**）

💡 イメージで言うと

社会全体の健康は「**何重もの安全ネット**」で守られている。いちばん外側に国や自治体の制度（水道・食品の検査・医療保険）、その内側に地域の医療（かかりつけ医・病院）、いちばん内側に自分自身の知識と行動。どれか1枚が破れても、他のネットが支える —— だから制度を知って**上手に使う**ことも大切な健康行動です。

医薬品の種類	入手方法
医療用医薬品	医師の診察を受け、処方箋をもとに薬局で受け取る
要指導医薬品	薬局で、薬剤師から対面で説明を受けて購入
一般用医薬品（第1〜3類）	薬局・ドラッグストアなどで購入（第1類は薬剤師が説明）

✏ 例題

病気のとき、いきなり大病院に行くのではなく、まず「かかりつけ医」を受診することがすすめられている理由を説明せよ。

解　かかりつけ医は、日ごろの健康状態をよく知っており身近で受診しやすい。必要に応じて専門的な治療ができる大病院を紹介してくれるため、**大病院への患者の集中を防ぎ**、重い病気の人が必要な医療を受けやすくなる（医療機関の役割分担）。

🔁 練習問題

(1) すべての国民が何らかの公的医療保険に加入するしくみ　(2) 地域住民の健康づくりを支える、都道府県や大きな市などに置かれる機関
(3) 新薬と同じ有効成分で、特許が切れた後に販売される安価な医薬品

✔ 練習の答え

(1) 国民皆保険　(2) 保健所（身近な市町村には保健センター）　(3) ジェネリック医薬品（後発医薬品）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 生涯を通じる健康

妊娠すると**母子健康手帳**が交付され、妊婦健診で母体と胎児の健康を確認する。妊娠中の喫煙・飲酒は胎児に悪影響を与える。家族計画は、子どもを産むかどうか、いつ何人産むかを計画することで、避妊法の正しい知識が必要。中高年期には生活習慣病が増え、高齢期には筋力・骨・認知機能が低下しやすい。介護が必要になったときは**介護保険制度**を利用できる。

じっくり解説② 医薬品と薬害

医薬品は有効性と安全性が審査されて承認されるが、**副作用**が起こることもある。過去には、サリドマイド事件や薬害エイズ事件など、医薬品による健康被害（**薬害**）が起こり、医薬品の安全対策が強化された。副作用で健康被害を受けた人には救済制度がある。

じっくり解説③ 環境と食品の安全

高度経済成長期の**公害**の反省から、大気・水質・土壌などについて国が**環境基準**を定めている。近年は微小粒子状物質（PM2.5）なども監視されている。食品の安全は食品衛生法などで守られ、製造工程で危害の要因を分析して重要な工程を管理するHACCP（ハサップ）が2021年からすべての

食品事業者に求められている。

じっくり解説④ 働くことと健康

職場では、けがや病気（**労働災害**）、長時間労働による過労や**過労死**、心の健康の問題が起こりうる。労働安全衛生法にもとづき、健康診断や、従業員50人以上の事業場での**ストレスチェック**などが行われている。仕事と生活の調和（**ワーク・ライフ・バランス**）を保つことが健康の維持につながる。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> 一般用医薬品を使って自分で健康管理を行う「セルフメディケーション」の利点と注意点を答えよ。
> **解　利点**：軽い不調に早く対処でき、医療機関を受診する時間や医療費（社会全体の医療費）をおさえられる。**注意点**：説明書をよく読み**用法・用量**を守る、薬剤師に相談する、症状が改善しない・悪化するときは**医療機関を受診**する。

🧮 一問一答ドリル：高校保健② 安全な社会と生涯の健康（14問）　答えは巻末

1. すべての国民が公的医療保険に加入するしくみ
2. 医療費の窓口負担の原則
3. 日ごろの健康状態をよく知る身近な医師
4. 医師の処方箋が必要な医薬品
5. 薬剤師の対面での説明が必要な医薬品
6. 特許が切れた後に販売される安価な医薬品
7. 軽い不調を一般用医薬品などで自分で手当てすること
8. 医薬品による健康被害
9. 妊娠すると交付される手帳
10. 40歳以上が加入する、介護のための社会保険
11. 食品の製造工程で危害要因を分析し管理する手法
12. 大気中の微小粒子状物質
13. 従業員50人以上の事業場で行う心の健康のための検査
14. 仕事と生活の調和

第2部 技術・家庭

つくる技術と、暮らす知恵

技術分野は「**しくみを理解して、安全に正しく使う・つくる**」、家庭分野は「**自分と家族の生活をよりよくする**」がテーマ。計算（電気・歯車・栄養）と表示（洗濯表示・食品表示）がよく出ます。

9 材料と加工の技術 技術

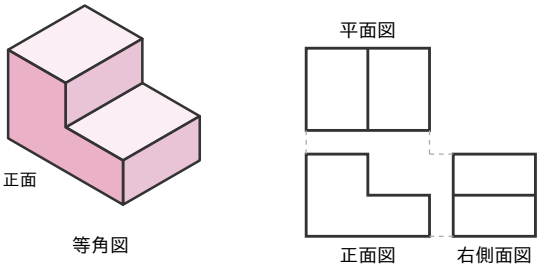
★ ここだけ覚える

・木材：**繊維方向**に強く、繊維に直角方向に弱い。乾燥すると**木表側**がへこむようにそる。加工材料に**合板・集成材・パーティクルボード**
・金属：**展性・延性**（のびる）、**弾性**（元に戻る）、**塑性**（変形したまま）、曲げると硬くなる**加工硬化**。プラスチック：**熱可塑性**と**熱硬化性**
・製図：**等角図**（3つの軸が120°ずつ）、**キャビネット図**（正面は実形、奥行きは45°で実長の$\frac{1}{2}$）、**第三角法**（正面図・平面図・右側面図）
・じょうぶな構造：**三角形の構造**、**筋かい**などの補強材、**面構造**（板でおおう）

💡 イメージで言うと

第三角法は「**透明な箱に入れて、外から見た姿を箱の面に写して開く**」方法。上から見た姿は上の面に、右から見た姿は右の面に写る。箱を開くと、**平面図は正面図の上、右側面図は正面図の右**に並ぶ —— 見た方向と同じ側に置かれるので覚えやすいのです。

第三角法
（平面図は正面図の上、右側面図は正面図の右）



線の種類	用途
太い実線	**外形線**（見える形）
細い破線（または太い破線）	**かくれ線**（見えない部分の形）
細い一点鎖線	**中心線**
細い実線	寸法線・寸法補助線

✏ 例題

板材を乾燥させると、どちらの面がへこむようにそるか。また、その理由は？

解　**木表**（樹皮に近い側）がへこむようにそる。樹皮に近い部分ほど水分を多く含み、乾燥したときの**収縮が大きい**から。

🔁 練習問題

(1) 薄い板を繊維方向が直交するように重ねて接着した材料　(2) 加熱すると軟らかくなり、冷やすと固まる性質のプラスチック　(3) のこぎりで木材を繊維方向に切るときに使う刃

✔ 練習の答え

(1) 合板　(2) 熱可塑性プラスチック（ポリエチレンなど）　(3) 縦びき用の刃（繊維に直角に切るときは横びき用の刃）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 木材の性質

木材は軽いわりに強く、加工しやすく、断熱性や調湿性がある。丸太から板をとるとき、年輪に沿った木目が平行に並ぶ**まさ目板**はそりや狂いが少なく、山形などの木目が出る**板目板**は木表側にそりやすい。木材は**繊維方向**の力に強いので、たなの板などは繊維方向を長手方向にする。

じっくり解説② 工具の使い方

工具	ポイント
さしがね	長手と妻手。直角を確かめたり、けがきをしたりする
両刃のこぎり	縦びき用と横びき用の刃。**引くときに切れる**。切り始めは浅い角度で
かんな	**順目**（木目にそって）にけずると表面がなめらか。**逆目**だとささくれる
げんのう	平らな面でくぎを打ち、最後は**曲面**で打ちこんで材料をきずつけない
四つ目ぎり・三つ目ぎり	くぎや木ねじの下穴をあける

じっくり解説③ 金属とプラスチック

金属は、たたくとうすく広がる**展性**、引っぱるとのびる**延性**をもつ。力を加えても元に戻る**弾性**と、力を除いても変形したままになる**塑性**がある。針金を何度も曲げると硬くなるのは**加工硬化**のため。プラスチックは軽く、さびず、成形しやすい。熱を加えるとやわらかくなる**熱可塑性**（ペットボトルのPETなど）と、一度固まると熱を加えても軟らかくならない**熱硬化性**（食器のメラミン樹脂など）がある。

じっくり解説④ 製図の方法

等角図は、底面の2辺を水平線に対して30°ずつ傾け、3つの辺を**実際の長さ**でかく。**キャビネット図**は、正面を実際の形でかき、奥行きを45°傾けて**実際の長さの**$\frac{1}{2}$でかく。**第三角法**は、正面図・平面図・右側面図の3つで正確な形と寸法を表し、製作に使う。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> 長方形の木の枠を押すと、ひし形に変形してしまった。じょうぶな構造にするための方法を2つ、理由とともに答えよ。
> **解**　①**筋かい**（斜めの補強材）を入れて**三角形の構造**にする → 三角形は辺の長さが決まると形が変わらないから。②板で全体を**おおう面構造**にする、または角を補強金具で固定する → 接合部が動かなくなり、変形しにくくなるから。

🧮 一問一答ドリル：材料と加工の技術（17問）　答えは巻末

1. 木材が最も強い力の方向
2. 乾燥した板材がへこむようにそる面
3. 薄い板を繊維方向が直交するように重ねた材料
4. 小さな角材を繊維方向をそろえて接着した材料
5. 金属をたたくとうすく広がる性質
6. 金属を引っぱるとのびる性質
7. 針金を何度も曲げると硬くなる現象
8. 加熱すると軟らかくなるプラスチック
9. 一度固まると加熱しても軟らかくならないプラスチック
10. 3辺を実長で、底面の2辺を水平から30°傾けてかく図
11. 正面を実形、奥行きを45°で実長の1/2でかく図
12. 第三角法で、平面図は正面図のどこに置く？
13. 第三角法で、右側面図は正面図のどこに置く？
14. 見えない部分の形を表す線
15. 木目にそってかんなをかける方向
16. くぎ打ちの最後に使うげんのうの面
17. 四角形の枠を変形しにくくするために入れる斜めの材

10 生物育成の技術 技術

★ ここだけ覚える

・生物の育成に影響する**環境要因**：気象的要因（光・温度・水・空気）、土壌的要因、生物的要因（病原菌・害虫・雑草）
・よい土は**団粒構造**（小さな粒が集まって団子状）：水もちと水はけ・通気性がよい
・**肥料の三要素**：**窒素**（葉や茎）、**リン**（花や実）、**カリウム**（根や茎を強く）
・管理作業：**間引き**、**摘芽**（わき芽かき）、**摘心**（先端の芽をつむ）、**追肥**、**かん水**、支柱立て、病害虫の防除

💡 イメージで言うと

栽培は「**植物にとってのホテル経営**」。部屋（土）は風通しよく適度にしめっている団粒構造が快適。食事（肥料）は窒素・リン・カリウムをバランスよく。混み合ったら部屋を分け（間引き）、栄養を大事な実に集中させるために余分な芽を取る（摘芽・摘心）。**植物が育ちやすい環境を整える**のが技術の役目です。

作業	目的
間引き	混み合った苗を抜いて、残した株に光・養分・空間を確保する
摘芽（わき芽かき）	不要なわき芽を取り、養分を主な茎や果実に集める
摘心	茎の先端の芽をつみ、草丈をおさえたり、わき芽や実の成長をうながす
追肥	生育の途中で不足する肥料を追加する（最初に入れるのは元肥）

✏ 例題

ミニトマトを育てているが、葉ばかり茂って花や実が少ない。どのような原因が考えられ、どう対処するか。

解　**窒素**肥料が多すぎて葉や茎ばかり育っている（つるぼけ）可能性がある。窒素をひかえ、**リン**（花や実の生育を助ける）を多く含む肥料にする。わき芽をかいて養分を実に集中させる。

🔁 練習問題

(1) 植えつけ前に土に混ぜておく肥料　(2) 魚などを卵からふ化させ、ある程度育ててから海や川に放流して増やす漁業　(3) センサやドローンなどのICTを活用した農業

✔ 練習の答え

(1) 元肥　(2) 栽培漁業（出荷まで育てるのは養殖）　(3) スマート農業

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 栽培の工夫

作物の生育を調節する技術として、ビニルハウスなどで温度を管理する**施設栽培**、光の時間を調節する**電照栽培**（キクの開花時期を遅らせる）、土を使わない**水耕栽培**、温度・光・養分をコンピュータで制御する**植物工場**などがある。品種改良により、病気に強い・収量が多い・おいしい品種がつくられてきた。

じっくり解説② 動物の飼育と水産生物の栽培

家畜（乳牛・肉牛・豚・鶏など）は、目的に合った品種を、適切な飼料・環境（温度・換気・衛生）で育てる。**動物福祉**（アニマルウェルフェア）にも配慮が求められる。水産業では、出荷まで人が育てる**養殖**と、稚魚を放流して自然の中で育てる**栽培漁業**があり、資源を守りながら利用する工夫が行われている。

じっくり解説③ 生物育成の技術と社会

生物育成の技術は、食料の安定供給だけでなく、緑化による環境保全や景観づくりにも役立つ。一方で、化学肥料や農薬の使いすぎは環境への負担となるため、**持続可能な農業**（有機農業、適切な施肥、天敵の利用など）が求められている。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> 団粒構造の土が作物の栽培に適している理由を、「すき間」の語を使って説明せよ。
> **解**　団粒の内部の小さな**すき間**には水が保たれる（**水もちがよい**）一方、団粒どうしの間の大きな**すき間**を水や空気が通る（**水はけ・通気性がよい**）ため、根が水と酸素の両方を得やすいから。

🧮 一問一答ドリル：生物育成の技術（15問）　答えは巻末

1. 小さな土の粒が集まった、水もちと水はけのよい土の構造
2. 肥料の三要素
3. 主に葉や茎の生育を助ける肥料成分
4. 主に花や実の生育を助ける肥料成分
5. 植えつけ前に土に入れる肥料
6. 生育の途中で追加する肥料
7. 混み合った苗を抜いて間隔を広げる作業
8. 茎の先端の芽をつむ作業
9. 不要なわき芽を取り除く作業
10. 水を与えること
11. 光の時間を調節して開花時期を変える栽培
12. 土を使わず養液で育てる栽培
13. 稚魚を放流し、自然の中で育ててからとる漁業
14. 出荷まで人が育てる漁業
15. ICTやロボットを活用した農業

11 エネルギー変換の技術 技術

★ ここだけ覚える

・発電：火力・水力・原子力・太陽光・風力・地熱など。エネルギーを変換するとき一部は熱などになって失われる → **変換効率**
・電気：**直流**（電池）と**交流**（コンセント、東日本**50Hz**・西日本**60Hz**）。**オームの法則** $V = RI$、**電力** $P = VI$、**電力量**＝電力×時間
・安全：**定格**を守る、**漏電**・**感電**防止（アース線）、**トラッキング現象**、テーブルタップは合計**15A（1500W）**まで
・機構：歯車・ベルトとプーリ・チェーンで運動を伝える。**速度伝達比**＝原動側の回転速度÷従動側の回転速度

💡 イメージで言うと

歯車は「**自転車のギア**」と同じ。ペダル側の大きな歯車で後ろの小さな歯車を回すと、ペダル1回転で車輪が何回も回る（速いが重い）。逆に小さい歯車で大きい歯車を回すと、ゆっくりだが力強く回る。**速さと力は交換できる**というのが機構の基本です。

発電方法	長所	短所
火力	出力の調整がしやすい	二酸化炭素を多く出す、燃料の多くを輸入
水力	二酸化炭素を出さない、出力の調整が速い	ダム建設で環境が変わる、適地が限られる
原子力	少ない燃料で大量の電力、二酸化炭素を出さない	放射性廃棄物の処理、事故時の被害が大きい
太陽光・風力	再生可能、二酸化炭素を出さない	天候に左右され不安定

✏ 例題

原動歯車（歯数20）が毎分300回転し、かみ合う従動歯車の歯数は60である。従動歯車の回転速度と、速度伝達比を求めよ。
解　かみ合う歯の数は等しいので $20 \times 300 = 60 \times n \rightarrow n =$ **毎分100回転**。速度伝達比 $300 \div 100 = 3$（＝従動歯車の歯数÷原動歯車の歯数 $60 \div 20$）。回転は遅くなるが、回す力（トルク）は大きくなる。

🔁 練習問題

(1) 100Vで使う1200Wのドライヤーに流れる電流は？　(2) コンセントとプラグのすき間にたまったほこりが湿気を吸い、発火する現象　(3) 回転運動を往復運動などに変える、いろいろな形の板の機構

✔ 練習の答え

(1) $1200 \div 100 = 12$A　(2) トラッキング現象　(3) カム（ほかに、棒を組み合わせたリンク機構）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 電気回路と回路図

電気回路は、**電源**（電池・コンセント）、**負荷**（電球・モーター・ヒーターなど電気を使うもの）、**導線**、**スイッチ**で構成される。回路図は記号で表す。電気機器には安全に使える電圧・電流・電力の限度（**定格**）が表示されている。電気エネルギーは、熱（ヒーター）、光（LED）、動力（モーター）などに変換して利用される。LEDは白熱電球より**変換効率が高く**、同じ明るさで消費電力が少ない。

じっくり解説② 電気の安全

電気機器の絶縁が劣化して電気が外にもれる**漏電**が起こると、触れた人が**感電**する。洗濯機や電子レンジなど水回りの機器は**アース線**をつけ、漏電遮断器（漏電ブレーカー）で回路を遮断する。テーブルタップ（定格15A）に多くの機器をつなぐと、合計の電流が定格をこえて発熱・発火の危険がある（たこ足配線に注意）。コードを束ねたまま使うと熱がこもって危険。

じっくり解説③ 機構の種類

機構	はたらき・例
歯車	確実に回転を伝える。かさ歯車は回転軸の向きを変える、ラックとピニオンは回転運動を直線運動に
ベルトとプーリ	離れた軸に回転を伝える。すべることがある
チェーンとスプロケット	離れた軸に確実に回転を伝える（自転車）
リンク機構	てこクランク機構（回転運動⇔揺動運動）、平行クランク機構など
カム機構	回転運動を往復運動に変える（エンジンのバルブ）

じっくり解説④ 電力量の計算

電力量は、電力（W）×時間（h）で求め、単位は**Wh（ワット時）**や**kWh**。例えば、1200Wのドライヤーを30分使うと $1200 \times 0.5 = 600$Wh＝0.6kWh。電気料金は電力量に応じて決まるので、消費電力の小さい省エネ機器を選び、待機電力を減らすことが節約になる。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 定格15Aのテーブルタップに、100Vで1200Wのドライヤーと1000Wの電気ケトルを同時につないで使った。何が問題か、計算して説明せよ。
>
> **解**　電流はドライヤー $1200 \div 100 = 12$A、ケトル $1000 \div 100 = 10$A、合計 **22A** となり、定格の15Aをこえる。テーブルタップやコードが**過熱して発火するおそれ**があるため、同時に使ってはいけない。

🧮 一問一答ドリル：エネルギー変換の技術（19問）　答えは巻末

1. 東日本の交流の周波数
2. 西日本の交流の周波数
3. 電池から得られる、向きが変わらない電流
4. オームの法則（電圧V・抵抗R・電流I）
5. 電力の式
6. 電気器具が安全に使える電圧・電流などの限度
7. 電気が機器の外にもれること
8. プラグのすき間のほこりが湿気を吸って発火する現象
9. 一般的なテーブルタップの定格電流
10. 漏電による感電を防ぐため洗濯機などにつける線
11. 回転運動を往復運動に変える板状の部品
12. 棒を組み合わせて運動を伝える機構
13. 回転運動を直線運動に変える歯車の組み合わせ
14. 同じ明るさで消費電力が少ない照明
15. 原動歯車（歯数10）が毎分120回転。従動歯車（歯数20）の回転速度は？
16. 原動歯車（歯数12）が毎分120回転。従動歯車（歯数36）の回転速度は？
17. 原動歯車（歯数15）が毎分600回転。従動歯車（歯数60）の回転速度は？
18. 100Vで8Aの電流が流れる器具の電力は？
19. 100Vで3Aの電流が流れる器具の電力は？

12 情報の技術 技術

★ ここだけ覚える

・コンピュータの5つの機能：**入力・出力・記憶・演算・制御**（演算と制御はCPU）
・情報は**デジタル化**（0と1の組み合わせ）して処理する。情報量の単位：1バイト（B）＝**8ビット**（bit）
・ネットワーク：**LAN**・インターネット、**サーバ**とクライアント、**ルータ**。情報セキュリティ：パスワード管理、ウイルス対策、ソフトウェア更新
・**計測・制御**：**センサ**（計測）→ コンピュータ（判断）→ **アクチュエータ**（動作）。プログラムの基本は**順次・分岐・反復**

💡 イメージで言うと

計測・制御のしくみは「**人間の体**」と同じ。目や皮膚（**センサ**）で周りの様子を感じ、脳（**コンピュータ**）が判断し、手足（**アクチュエータ**＝モーターなど）が動く。自動ドア、エアコン、ロボット掃除機……身の回りの「自動で動くもの」は、みんなこの流れでできています。

例	センサ（入力）	判断	アクチュエータ（出力）
自動ドア	赤外線センサ（人を感知）	人がいる → 開ける	モーターでドアを動かす
エアコン	温度センサ	設定温度より高い → 冷やす	コンプレッサー・ファン
街灯	光センサ	暗い → 点灯	照明（LED）

✏ 例題

「明るさセンサで周りが暗いと判断したらLEDを点灯し、明るければ消灯する。これをくり返す」という制御のプログラムに含まれる基本構造をすべて答えよ。

解　「暗いか明るいかで処理を変える」＝**分岐**、「くり返す」＝**反復**、命令を上から順に実行する＝**順次**。3つすべてを含む。

🔁 練習問題

(1) コンピュータで計算や判断を行い、各装置を制御する中心部品　(2) ネットワークどうしを中継し、データの通り道を選ぶ機器　(3) 情報を受け取る側の操作によって応答が変わるコンテンツ（例：チャット）

✔ 練習の答え

(1) CPU（中央処理装置）　(2) ルータ　(3) 双方向性のあるコンテンツ

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① ハードウェアとソフトウェア

コンピュータは、装置そのものである**ハードウェア**と、それを動かすプログラムである**ソフトウェア**からなる。ソフトウェアには、コンピュータ全体を管理する**OS**（基本ソフトウェア）と、文書作成や表計算などの目的に応じた**アプリケーションソフトウェア**がある。記憶装置には、作業中のデータを一時的に記憶する**メインメモリ**（電源を切ると消える）と、データを保存する**ストレージ**（SSD・HDD）がある。

じっくり解説② ネットワークのしくみ

学校や家庭内のネットワークを**LAN**といい、LANどうしを世界規模でつないだものが**インターネット**。データは小さく分割された**パケット**で送られる。サービスを提供するコンピュータを**サーバ**、利用するコンピュータを**クライアント**という。ネットワーク上の機器は**IPアドレス**で識別される（詳しくは第27章）。

じっくり解説③ 情報の技術と安全・モラル

不正アクセスやコンピュータウイルス（マルウェア）から情報を守るため、推測されにくいパスワードの設定と管理、OSやソフトウェアの更新、ウイルス対策ソフトの利用が大切。また、他人がつくった文章・画像・音楽には**著作権**があり、無断で使ったりインターネットに公開したりしてはいけない。

🏆 **入試チャレンジ**

温度センサを使って、ビニルハウスの温度を自動で調節するシステムを考える。温度が30℃以上なら換気扇を回し、30℃未満なら止める。このしくみの流れを「センサ」「コンピュータ」「アクチュエータ」の語を使って説明せよ。

解　**センサ**（温度センサ）がハウス内の温度を計測し、その値を**コンピュータ**に送る。コンピュータはプログラムにしたがって「30℃以上か」を判断し（分岐）、30℃以上なら**アクチュエータ**（換気扇のモーター）を動かし、未満なら止める。これをくり返して（反復）温度を一定の範囲に保つ。

🧮 一問一答ドリル：情報の技術（14問）

答えは巻末

1. コンピュータの5つの機能
2. 演算と制御を行う装置
3. 電源を切ると内容が消える作業用の記憶装置
4. コンピュータ全体を管理する基本ソフトウェア
5. 1バイトは何ビット？
6. 学校や家庭内のネットワーク
7. ネットワーク間を中継し経路を選ぶ機器
8. サービスを提供するコンピュータ
9. 周りの状態を計測する部品
10. コンピュータの指示で動くモーターなどの部品
11. プログラムの3つの基本構造
12. 条件によって処理を変える構造
13. 同じ処理をくり返す構造
14. 使用者の操作に応じて応答が変わるコンテンツ

13 家族・家庭と子どもの成長 家庭

★ ここだけ覚える

・家庭の機能：衣食住の生活、子どもを育てる、家族の心の安らぎ、収入を得て消費する など。家庭の仕事は**家族で協力**して分担する
・幼児の体：身長は4歳で出生時の約**2倍**、体重は1歳で約**3倍**・4〜5歳で約**5倍**
・運動機能の発達の方向：**頭部から下部へ、体の中心から末端へ**、大きな動き（全身）から細かい動き（指先）へ
・幼児の生活：**遊び**は心身の発達をうながす。**間食（おやつ）**は栄養を補う食事の一部

💡 イメージで言うと

幼児の体は「**小さな大人**」ではありません。頭が大きくて重心が高いので転びやすく、胃が小さいので一度にたくさん食べられない。体温調節も未熟で、汗をかきやすく脱水になりやすい。だから**安全な環境、こまめな食事（間食）と水分、十分な睡眠**が大切なのです。

年齢	運動機能・言葉の発達の目安
0歳	首がすわる（3〜4か月）→ おすわり → はいはい → つかまり立ち
1歳	ひとり歩き。意味のある単語（一語文）を話し始める
2歳	走る。二語文（「ママ、きた」）
3歳	三輪車をこぐ、はさみを使い始める。会話がさかんに
4〜5歳	片足とび、スキップ、ボタンをかける。ルールのある遊び

✏ 例題

幼児にとって間食（おやつ）が必要な理由を、体の特徴から説明せよ。
解　幼児は体の大きさのわりに多くのエネルギーや栄養を必要とするが、**胃が小さく消化機能も未熟**なため、1日3回の食事だけでは必要な量をとりきれない。そこで間食で**栄養や水分を補う**必要がある。

🔁 練習問題

(1) 1951年に日本で定められた、子どもの権利を宣言した憲章　(2) 保護者が子どもに暴力をふるったり、世話をしなかったりすること　(3) 幼児が一人で遊び、周りの子とは関わらない遊び方から、ルールを決めて仲間と遊ぶまでの変化を何の発達という？

✔ 練習の答え

(1) 児童憲章　(2) 児童虐待（ネグレクトも含む）　(3) 社会性の発達

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 幼児の心の発達

幼児は身近な大人との信頼関係（**基本的信頼感**）を土台に、言葉・情緒・社会性を発達させる。2〜3歳ごろには「自分でやりたい」という自我が芽生え、何でも「いや」と言う時期（第一反抗期）がある。これは自立に向かう大切な過程なので、気持ちを受け止めて見守る。

じっくり解説② 遊びとおもちゃ

遊びは幼児にとって生活そのものであり、運動能力、手先の器用さ、想像力、言葉、社会性などを育てる。おもちゃは年齢や発達に合ったもの、安全なもの（誤飲しない大きさ、とがっていない）を選ぶ。日本の伝承遊び（あやとり・こま・お手玉など）もある。

じっくり解説③ 子どもを守るしくみ

子どもの権利を守るため、**児童憲章**（1951）、**児童福祉法**、国連の**子どもの権利条約**（日本は1994年に批准）がある。児童虐待には身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・**ネグレクト**（育児放棄）があり、疑われる場合は**児童相談所**（全国共通ダイヤル189）に連絡する。

じっくり解説④ 高齢者との関わり

高齢になると、筋力や視力・聴力が低下し、転倒しやすくなる。立ち上がりの介助では、浅く座ってもらい、前かがみになってから立つよう支える。車いすの介助では、段差を上がるときは前輪を上げ、下りるときは**後ろ向き**で下りる。相手のできることを尊重し、自立を支える関わり方が大切。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 幼児の家庭内事故を防ぐための工夫を、事故の種類ごとに2つ答えよ。
>
> **解**　（例）**誤飲**：たばこ・薬・ボタン電池・小さなおもちゃなどを、幼児の手の届かない高さ（床から1m以上）に置く。**転落**：ベランダに踏み台になる物を置かない、窓や階段に柵を付ける。（ほかに、浴槽の水を抜いておく＝溺水防止、ポットやアイロンを手の届かない所に置く＝やけど防止）

🧮 一問一答ドリル：家族・家庭と子どもの成長（13問）

答えは巻末

1. 幼児の身長が出生時の約2倍になるのは何歳ごろ？
2. 幼児の体重が出生時の約3倍になるのは何歳ごろ？
3. 運動機能の発達の方向（2つ）
4. 1歳ごろに話し始める一つの単語の文
5. 2〜3歳ごろに見られる「いや」と主張する時期
6. 幼児にとっての間食の役割
7. 1951年に定められた子どもの権利の宣言
8. 子どもの権利を定めた国際条約
9. 保護者が子どもの世話をしない虐待
10. 児童虐待の相談先（全国共通ダイヤル）
11. 幼児の誤飲を防ぐため、小物を置く高さの目安
12. 車いすで段差を下りるときの向き
13. 親との信頼関係で育つ、人を信じる心の土台

14 食生活と栄養 家庭

★ ここだけ覚える

・**五大栄養素**：炭水化物・脂質（主にエネルギー）、たんぱく質（主に体をつくる）、無機質（体をつくる・調子を整える）、ビタミン（調子を整える）。ほかに食物繊維・水

・**6つの基礎食品群**で、毎日バランスよく食べる（下の表）。献立は**主食・主菜・副菜・汁物**で考える

・食品表示：**消費期限**（安全に食べられる期限）と**賞味期限**（おいしく食べられる期限）、アレルギー表示、原産地

・食中毒予防の三原則：細菌を**つけない・増やさない・やっつける**

💡 イメージで言うと

栄養素の役割は「**車**」で考えるとわかりやすい。炭水化物・脂質は**ガソリン**（走るエネルギー）、たんぱく質は**車体**（体をつくる材料）、ビタミン・無機質は**エンジンオイル**（調子を整える）。どれか一つでも欠けると車はうまく走りません。

群	主な栄養素	食品の例
1群	たんぱく質	魚・肉・卵・豆・豆製品
2群	無機質（カルシウム）	牛乳・乳製品・小魚・海藻
3群	カロテン	緑黄色野菜（にんじん・ほうれんそう・かぼちゃ）
4群	ビタミンC	その他の野菜・果物（キャベツ・たまねぎ・みかん）
5群	炭水化物	穀類・いも類・砂糖
6群	脂質	油脂（バター・植物油・マヨネーズ）

✏ 例題

ある食品100gに、たんぱく質10g、脂質5g、炭水化物30gが含まれる。この食品100gのエネルギーはおよそ何kcalか（たんぱく質・炭水化物は1gあたり4kcal、脂質は9kcalとする）。

解　$10 \times 4 + 5 \times 9 + 30 \times 4 = 40 + 45 + 120 = 205$kcal

🔁 練習問題

(1) 弁当やサンドイッチなど、いたみやすい食品に表示される期限　(2) 調理で、計量スプーンの大さじ1杯は何mL？　(3) 地域でとれた食材をその地域で消費すること

✔ 練習の答え

(1) 消費期限　(2) 15mL（小さじは5mL、計量カップは200mL）　(3) 地産地消

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 栄養素のはたらき

栄養素	はたらき	多く含む食品
炭水化物	エネルギー源（糖質）。食物繊維は腸の調子を整える	米・パン・めん・いも
脂質	エネルギー源（1gあたりのエネルギーが大きい）	油・バター
たんぱく質	筋肉・血液・内臓など体をつくる	肉・魚・卵・大豆
無機質	カルシウムは骨や歯、鉄は血液（不足すると貧血）	牛乳・小魚、レバー・ほうれんそう
ビタミン	A（目・皮膚）、B_1（炭水化物の代謝）、C（皮膚・血管、抵抗力）、D（カルシウムの吸収）	緑黄色野菜、豚肉、果物、魚

じっくり解説② 食品の選択と表示

生鮮食品には**名称と原産地**を表示する。加工食品には名称・原材料名・添加物・内容量・期限・保存方法・製造者などが表示され、原材料は**重量の多い順**に書かれる。アレルギーの原因となる**特定原材料**（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）は表示が義務づけられている。食品の保存性や見た目をよくするために**食品添加物**が使われることがある。

じっくり解説③ 調理の基本と衛生

食中毒を防ぐには、①手や調理器具をよく洗い細菌を**つけない**、②冷蔵・冷凍し早めに食べて**増やさない**、③中心部まで十分に加熱して**やっつける**。肉や魚を切ったまな板は、生で食べる野菜に使う前によく洗う。加熱すると、肉は縮んで固くなり、魚は身がほぐれやすくなり、野菜はかさが減ってやわらかくなる。

じっくり解説④ 食生活と環境

日本の**食料自給率**（カロリーベース）は約4割で、多くを輸入に頼る。食料の輸送距離と重さをかけた**フードマイレージ**が大きいほど、輸送で多くのエネルギーを使う。まだ食べられるのに捨てられる**食品ロス**を減らすため、買いすぎない・食べきる・期限表示を正しく理解することが大切。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 「ごはん、さけの塩焼き、みそ汁（豆腐・わかめ）」の献立に、6つの基礎食品群のうち不足している群はどれか。また、それを補う副菜の例を挙げよ。
>
> **解**　ごはん＝5群、さけ・豆腐・みそ＝1群、わかめ＝2群。**3群（緑黄色野菜）・4群（その他の野菜・果物）・6群（油脂）**が不足。副菜として、例えば**ほうれんそうとにんじんのごま油炒め**（3群・6群）や**キャベツとたまねぎのサラダ**（4群）を加える。

🧮 一問一答ドリル：食生活と栄養（18問）　答えは巻末

1. 五大栄養素のうち主にエネルギー源になる2つ
2. 主に筋肉や血液など体をつくる栄養素
3. 骨や歯をつくる無機質
4. 不足すると貧血になりやすい無機質
5. 6つの基礎食品群の1群の主な栄養素
6. 6つの基礎食品群の2群に含まれる食品
7. 緑黄色野菜は何群？
8. 穀類・いも類・砂糖は何群？
9. 安全に食べられる期限
10. おいしく食べられる期限
11. 加工食品の原材料名の表示の順
12. 食中毒予防の三原則
13. 計量スプーンの小さじ1杯
14. 地域でとれた食材を地域で消費すること
15. 食料の輸送量×輸送距離で表す指標
16. たんぱく質10g・脂質5g・炭水化物50gを含む食品のエネルギーは？（4・9・4kcal/g）
17. たんぱく質12g・脂質2g・炭水化物50gを含む食品のエネルギーは？（4・9・4kcal/g）
18. たんぱく質20g・脂質5g・炭水化物30gを含む食品のエネルギーは？（4・9・4kcal/g）

15 衣生活と住生活 家庭

★ ここだけ覚える

・衣服のはたらき：**保健衛生上**（体温調節・皮膚を清潔に・けがの防止）、**生活活動上**（動きやすさ）、**社会生活上**（職業・所属・気持ちの表現）。TPOに合わせて選ぶ

・繊維：天然繊維（**綿・麻**＝植物、**毛・絹**＝動物）、化学繊維（**ポリエステル・ナイロン・アクリル**など）

・**取扱い表示**（洗濯表示）：洗濯おけ＝家庭洗濯、三角＝漂白、四角＝乾燥、アイロン、円＝クリーニング

・住まい：家庭内事故（高齢者の**転倒・浴室での事故**、幼児の**誤飲・転落**）の防止、**換気**（結露・シックハウス）、地震への備え（家具の固定）、**ユニバーサルデザイン**

💡 イメージで言うと

繊維の性質は「**生まれ**」で決まる。綿や麻は植物の茎や種の毛なので**水をよく吸う**（タオル・夏服向き）。毛（羊毛）は動物の毛なので**空気をふくんで暖かい**が、もみ洗いすると縮む。ポリエステルは石油からつくった糸なので**水を吸いにくく乾きやすい・しわになりにくい**。用途は性質から考えましょう。

繊維	長所	短所・注意
綿	吸水性・通気性がよい、丈夫	しわになりやすい、縮みやすい
毛	保温性がよい、しわになりにくい	水中でもむと縮む（フェルト化）、虫の害
絹	光沢があり、肌ざわりがよい	日光で黄変、虫の害
ポリエステル	丈夫、しわになりにくい、乾きやすい	吸水性が小さい、静電気

✏ 例題

洗剤に含まれる界面活性剤が汚れを落とすしくみを説明せよ。

解　界面活性剤は、水になじむ部分と油になじむ部分をもつ。①繊維と汚れの間にしみこみ（**浸透**）、②油汚れを包みこんで水中に取り出し（**乳化・分散**）、③取れた汚れが再び繊維につくのを防ぐ（**再付着防止**）。

🔁 練習問題

(1) 毛のセーターを洗うときの注意点　(2) すそのほつれを、表から目立たないように縫い直す方法　(3) 年齢・障がい・国籍などに関係なく、誰もが使いやすいように考えられたデザイン

✔ 練習の答え

(1) 中性洗剤で、もまずに押し洗いする（取扱い表示を確認）　(2) まつり縫い　(3) ユニバーサルデザイン

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 衣服の手入れと補修

洗濯の前に**取扱い表示**を確認し、色落ちやポケットの中身を確かめる。取れかけたボタンは、布の厚み分の**糸足**をつけて付け直す。ほつれは**まつり縫い**、ホックやスナップの付け方も覚えておく。ミシンを使うときは、上糸・下糸を正しくかけ、縫い始めと終わりは返し縫いをする。

じっくり解説② 日本の住まいの特徴

日本は高温多湿の夏を過ごしやすくするため、**通風**を重視した住まいが発達した（「家のつくりやうは夏をむねとすべし」―― 徒然草）。和室の**畳・障子・ふすま**は、部屋を多目的に使える工夫。現代の住宅は気密性が高いため、**換気**をしないと、結露・カビ・ダニ・**シックハウス症候群**の原因になる。

じっくり解説③ 安全な住まい

家庭内事故による死亡は、高齢者に多い。浴室での溺水、階段や段差での**転倒・転落**、冬の入浴時の急激な温度変化による**ヒートショック**などに注意し、手すりの設置や段差の解消（**バリアフリー**）、脱衣所の暖房が有効。地震に備え、家具の**転倒防止器具**で固定し、寝室には倒れやすい家具を置かない。

じっくり解説④ 衣服と環境

衣服の大量生産・大量廃棄は、資源の消費やごみの増加につながる。リフォーム・リメイク、フリーマーケット、古着の回収・リサイクルなどで、衣服を長く大切に使うことが環境負荷を減らす。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 夏に、綿のTシャツとポリエステルのTシャツのどちらが運動着に向いているかは目的によって異なる。それぞれの長所を説明せよ。
>
> **解**　**綿**は吸水性が高く汗をよく吸い、肌ざわりがよいが、乾きにくく汗で重くなる。**ポリエステル**は吸水性は低いが**速乾性**があり軽い（吸汗速乾加工のものは汗を吸って素早く乾かす）。汗を大量にかく運動には速乾性の高いポリエステル、普段着として汗を吸わせたい場合は綿が向いている。

🧮 一問一答ドリル：衣生活と住生活（15問）　答えは巻末

1. 時・場所・場合に合わせて衣服を選ぶ考え方
2. 綿や麻は何繊維？
3. 毛や絹は何繊維？
4. 水中でもむと縮みやすい繊維
5. しわになりにくく乾きやすい合成繊維の代表
6. 洗濯表示で洗濯おけの記号が表すもの
7. 洗濯表示で三角の記号が表すもの
8. 洗濯表示で円の記号が表すもの
9. 汚れを落とす洗剤の主成分
10. ボタン付けで布の厚み分つくる部分
11. すそのほつれを目立たないように縫う方法
12. 冬の入浴時の急な温度変化で起こる体調の急変
13. 高齢者の家庭内事故で多いもの
14. 誰もが使いやすいように最初から設計する考え方
15. 障がいのある人などの生活の障壁を取り除くこと

16 消費生活と環境 家庭

★ ここだけ覚える

・**売買契約**は、売り手と買い手の**合意**で成立する（口約束でも成立）。一方的にはやめられない
・支払い方法：**前払い**（プリペイドカード）、**即時払い**（現金・デビットカード）、**後払い**（クレジットカード＝三者間契約）
・悪質商法の被害には**クーリング・オフ**（訪問販売・電話勧誘販売は8日以内、マルチ商法は20日以内。**通信販売には適用されない**）。相談は**消費生活センター**（消費者ホットライン188）
・環境に配慮した消費：**3R**（リデュース・リユース・リサイクル）、**エシカル消費**、環境ラベル

💡 イメージで言うと

クレジットカードは「**未来の自分からの借金**」。カード会社が先にお店に払ってくれて、自分は後でカード会社に返す。手元にお金がなくても買えるから便利ですが、**使いすぎると返せなくなる**。分割払いやリボ払いには手数料（利息）がかかることも忘れずに。

悪質商法	手口
キャッチセールス	路上で呼び止め、店や事務所に連れて行き契約させる
アポイントメントセールス	「当選しました」などと呼び出して契約させる
マルチ商法	「人を紹介すればもうかる」と誘い、商品を買わせて販売組織に加入させる
架空請求・ワンクリック詐欺	使っていないサービスの料金や、クリックしただけで高額料金を請求する

✏ 例題

インターネット通販で買った服が思っていたものと違った。クーリング・オフで返品できるか。

解　できない。通信販売は消費者が自分で考えて申しこむため、クーリング・オフの対象外。返品できるかどうかは**販売者が定めた返品特約**による（返品特約の表示がない場合は、商品を受け取ってから8日以内なら返品できる）。購入前に返品条件を確認することが大切。

🔁 練習問題

(1) 消費者・販売店・カード会社の3者で結ぶ契約は？　(2) 人や社会・環境に配慮した商品やサービスを選んで消費すること　(3) 使い終わったものを資源として再利用すること（3R）

✔ 練習の答え

(1) 三者間契約（クレジットカード）　(2) エシカル消費　(3) リサイクル（リデュース＝ごみを減らす、リユース＝くり返し使う）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 消費者の権利と責任

国際消費者機構（CI）は、消費者の**8つの権利**（安全である権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を反映させる権利、補償を受ける権利、消費者教育を受ける権利、健全な環境の中で働き生活する権利、生活の基本的ニーズが保障される権利）と**5つの責任**（批判的意識、自己主張と行動、社会的弱者への配慮、環境への配慮、連帯）を示している。日本では**消費者基本法**で消費者の権利が明記され、**消費者庁**が消費者行政を担う。

じっくり解説② クーリング・オフの手続き

クーリング・オフは、**書面または電磁的記録（メールなど）**で通知する。はがきの場合は両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留で送って記録を残す。クレジット契約をした場合はカード会社にも通知する。期間は契約書面を受け取った日から数える。

じっくり解説③ 持続可能な消費

3Rに、不要なものを断る**リフューズ**、修理して使う**リペア**を加えた5Rという考え方もある。**エシカル消費**の例として、途上国の生産者の生活を支える**フェアトレード**商品、環境に配慮した**エコマーク**商品、地元の産品（地産地消）、被災地の産品を選ぶことなどがある。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> 「街で声をかけられ、事務所で化粧品を契約させられた」。契約から5日後、やはり解約したいと考えた。どのようにすればよいか。
> **解**　これは**キャッチセールス**で、訪問販売にあたるので、契約書面を受け取ってから**8日以内ならクーリング・オフ**できる。販売業者（クレジット契約があればカード会社にも）に、契約を解除する旨を**書面または電磁的記録**で通知し、記録を残す。困ったら**消費生活センター（188）**に相談する。

🧮 一問一答ドリル：消費生活と環境（14問）　答えは巻末

1. 売買契約が成立するのはいつ？
2. 代金をあとで支払う（クレジットカード）方式
3. 口座から即時に代金が引き落とされるカード
4. 消費者・販売店・カード会社の3者の契約
5. 訪問販売のクーリング・オフ期間
6. マルチ商法のクーリング・オフ期間
7. クーリング・オフが適用されない販売方法の代表
8. 消費者ホットラインの電話番号
9. 路上で呼び止めて契約させる悪質商法
10. 消費者の権利を定めた日本の法律
11. 消費者行政を担う国の機関
12. 人や環境に配慮した消費
13. 途上国の産品を適正な価格で取り引きすること
14. 3Rのうち、ごみを減らすこと

17 家庭基礎　生活設計と家計・共生 高校家庭

★ ここだけ覚える

・青年期の課題は**自立**：生活的・精神的・経済的・社会的自立。人生の見通しを立てる**ライフプラン**
・家計：**可処分所得＝実収入ー非消費支出**（税金・社会保険料）。支出は消費支出と非消費支出
・金融：**預金・株式・債券・投資信託**。**リスク**（値動きの幅）と**リターン**（収益）は表裏一体。**分散投資**、**複利**の効果
・共生：子育て支援、高齢者福祉（**介護保険**）、障がい者との共生、**成年年齢18歳**と契約の責任

💡 イメージで言うと

複利は「**雪だるま**」。利息が元本に加わり、次はその合計に利息がつくので、時間がたつほど加速度的にふくらむ。だから資産形成は**早く始めて長く続ける**ほど有利。逆に借金（特にリボ払い）も雪だるま式に増えるので要注意です。

金融商品	特徴	リスクとリターン
預貯金	元本が保証される（一定額まで）	低リスク・低リターン
債券	国や企業にお金を貸し、利子を受け取る	中程度
株式	企業に出資し、配当や値上がり益を得る	高リスク・高リターン
投資信託	多くの人から集めた資金を専門家が運用	商品によりさまざま。分散投資しやすい

✏ 例題

100,000円を年利2%で3年間預けた。単利と複利（1年ごと）で、3年後の元利合計をそれぞれ求めよ。
解　単利：利息は毎年 $100000 \times 0.02 = 2000$ 円 → $100000 + 2000 \times 3 =$ **106,000円**。複利：$100000 \times 1.02^3 =$ **106,120.8円**。
複利のほうが120.8円多い（利息にも利息がつくため）。

🔁 練習問題

(1) 実収入が月40万円、税金と社会保険料が合計8万円のとき、可処分所得は？　(2) 40歳以上の人が保険料を払い、介護が必要になったときにサービスを受けられる制度　(3) 2022年から、親の同意なく契約できるようになった年齢

✔ 練習の答え

(1) 32万円　(2) 介護保険制度　(3) 18歳（成年年齢の引き下げ）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 生涯発達とライフプラン

人の一生は、乳幼児期・児童期・青年期・壮年期・高齢期などの**ライフステージ**に分けられ、それぞれに発達課題がある。進学・就職・結婚・子育て・住宅取得・老後など、人生の出来事（ライフイベント）には多くの費用がかかるため、**ライフプラン**を立てて計画的に備える。人生には予期しないリスク（病気・事故・失業・災害）もあり、**社会保障**と**民間保険**で備える。

じっくり解説② 家族と法律

家族に関する基本的なきまりは**民法**に定められている。婚姻できる年齢は**男女とも18歳以上**。日本国憲法第24条は、婚姻が両性の合意のみにもとづいて成立し、夫婦が同等の権利をもつことを定めている。親は未成年の子に対して**親権**をもち、子を養育する義務がある。

じっくり解説③ 家計とキャッシュレス

家計の支出には、食費・住居費・光熱費などの**消費支出**と、税金・社会保険料などの**非消費支出**がある。収入から非消費支出を引いた**可処分所得**が、自由に使えるお金。キャッシュレス決済（カード・電子マネー・スマホ決済）は便利だが、お金を使った実感がうすくなるため、**家計簿アプリ**などで収支を記録し管理することが大切。

じっくり解説④ 共生社会

少子高齢化が進む中、子育て支援（育児休業制度・保育所）、高齢者の介護（**介護保険**：40歳以上が加入）、障がいのある人の自立支援など、社会全体で支え合うしくみが整えられている。年齢・性別・障がい・国籍などにかかわらず、誰もが地域で役割をもって暮らせる**共生社会**を目指す。**ノーマライゼーション**（障がいのある人もない人も同じように生活できる社会が普通であるという考え方）が基本となっている。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 「元本保証で必ずもうかる、年利20%」という投資の勧誘を受けた。このような話を信じてはいけない理由を、リスクとリターンの関係から説明せよ。
>
> **解**　金融商品では、**高いリターンを得られる可能性があるものほどリスク（損をする可能性）も高い**のが原則。元本が保証された低リスクの商品で年利20%もの高いリターンが確実に得られることはありえず、**詐欺の可能性が高い**から。

🧮 一問一答ドリル：家庭基礎 生活設計と家計・共生（17問）　答えは巻末

1. 青年期の課題である4つの自立
2. 人生の見通しを立てた計画
3. 就職・結婚など人生の主な出来事
4. 実収入から非消費支出を引いたもの
5. 税金や社会保険料などの支出
6. 利息にも利息がつく計算方法
7. 収益の大きさ
8. 値動きの幅（損をする可能性）
9. いろいろな金融商品に分けて投資すること
10. 婚姻できる年齢
11. 家族に関する基本的なきまりを定めた法律
12. 障がいのある人もない人も同じように暮らせるのが普通という考え
13. 成年年齢
14. 100,000円を年利2%で3年間預けた。単利と複利の元利合計は？
15. 実収入が月40万円、非消費支出（税・社会保険料）が7万円のときの可処分所得は？
16. 実収入が月45万円、非消費支出（税・社会保険料）が8万円のときの可処分所得は？
17. 実収入が月30万円、非消費支出（税・社会保険料）が7万円のときの可処分所得は？

第3部 音楽

楽譜を読み、音楽の歴史と文化を知る

音楽は「**楽典（楽譜のルール）**」と「**時代・地域ごとの特徴**」の2本柱。作曲家は「何時代の、どんな特徴の人か」をセットで覚えると鑑賞問題に強くなります。

18 楽典の基礎 中1〜高校

★ ここだけ覚える

・**ト音記号**は第2線が「ト（G＝ソ）」の音であることを示す。**ヘ音記号**は第4線が「ヘ（F＝ファ）」

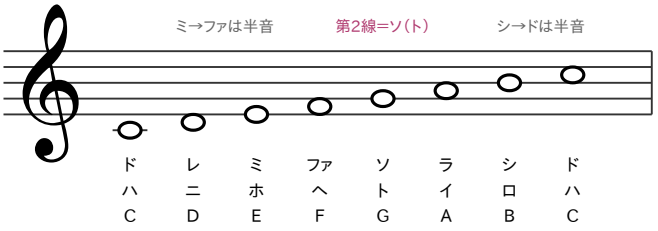
・音名：イタリア語（ド レ ミ…）・日本語（ハ ニ ホ ヘ ト イ ロ）・英語（C D E F G A B）・ドイツ語（C D E F G A H）

・音符の長さ（4分音符＝1拍のとき）：全音符4拍、2分音符2拍、4分音符1拍、8分音符$\frac{1}{2}$拍、16分音符$\frac{1}{4}$拍。**付点**はもとの長さの**1.5倍**

・長音階は「**全全半全全全半**」。ハ長調（調号なし）、ト長調（♯1つ）、ヘ長調（♭1つ）、ニ長調（♯2つ）。**イ短調**はハ長調と同じ調号（平行調）

💡 イメージで言うと

楽譜は「**音の地図**」。五線の**上下が音の高さ、左から右が時間**、音符の形が**長さ**、記号が**強さや表情**を表す。ト音記号は「ここがソですよ」という目印で、渦巻きの中心が第2線（ソ）にくるように書きます。そこから1つずつ線と間を数えれば、どの音か読めます。



音符	長さ（4分の4拍子で）	休符
𝅝 全音符	4拍	𝄻 全休符（線からぶら下がる）
𝅗𝅥 2分音符	2拍	𝄼 2分休符（線の上にのる）
♩ 4分音符	1拍	𝄽 4分休符
♪ 8分音符	$\frac{1}{2}$拍	𝄾 8分休符
𝅘𝅥𝅯 16分音符	$\frac{1}{4}$拍	𝄿 16分休符
付点4分音符	$1+\frac{1}{2}=1\frac{1}{2}$拍	付点2分音符は $2+1=3$拍

✏ 例題

4分の3拍子の1小節に、付点4分音符1つと8分音符1つが入っている。あと何拍分が必要か。また、それを4分音符で埋めるといくつか。

解　4分の3拍子は1小節に4分音符3つ分（3拍）。付点4分音符 $1\frac{1}{2}$拍＋8分音符 $\frac{1}{2}$拍＝2拍。残りは **1拍** → 4分音符 **1つ**。

🔁 練習問題

(1) mf の読み方と意味　(2) だんだん強くを表す記号（用語）　(3) Andante の意味

✔ 練習の答え

(1) メッゾ・フォルテ（少し強く）　(2) クレシェンド（cresc.）　(3) 歩くような速さで

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 強弱・速度・表情の記号

強弱記号	読み	意味
pp	ピアニッシモ	とても弱く
p	ピアノ	弱く
mp	メッゾ・ピアノ	少し弱く
mf	メッゾ・フォルテ	少し強く
f	フォルテ	強く
ff	フォルティッシモ	とても強く
cresc. ／ decresc.・dim.	クレシェンド ／ デクレシェンド・ディミヌエンド	だんだん強く ／ だんだん弱く

速度・表情の用語	意味
Largo（ラルゴ）／ Adagio（アダージョ）	幅広くゆるやかに ／ ゆるやかに
Andante（アンダンテ）／ Moderato（モデラート）	歩くような速さで ／ 中ぐらいの速さで
Allegro（アレグロ）／ Presto（プレスト）	速く ／ 急速に
rit.（リタルダンド）／ accel.（アッチェレランド）	だんだん遅く ／ だんだん速く
a tempo（ア・テンポ）	もとの速さで
♩=60	1分間に4分音符を60打つ速さ

じっくり解説② 奏法・反復の記号

記号	意味
スタッカート（音符の上下の点）	その音を短く切って
テヌート（音符の上下の横線）	その音の長さを十分に保って
アクセント（>）	その音を目立たせて、強調して
フェルマータ（𝄐）	その音符（休符）をほどよくのばす
タイ	**同じ高さ**の2つの音符をつないで1つの音にする
スラー	**高さの違う**2つ以上の音符を、切れ目なくなめらかに演奏する
D.C.（ダ・カーポ）	曲の初めに戻る
D.S.（ダル・セーニョ）	𝄋（セーニョ）の記号に戻る
Fine（フィーネ）	終わり

じっくり解説③ 音階・調・音程

隣り合う鍵盤（黒鍵も含む）の音の幅が**半音**、半音2つ分が**全音**。ハ長調の音階では、**ミとファ、シとド**の間だけが半音である。長音階は「全全半全全全半」、短音階（自然的短音階）は「全半全全半全全」。ト長調は「ソ」から長音階を作るため、ファに♯が必要になる。同じ調号をもつ長調と短調を**平行調**（ハ長調とイ短調）、同じ主音をもつ長調と短調を**同主調**（ハ長調とハ短調）という。

2つの音の高さの隔たりを**音程**といい、「度」で数える（同じ音が1度）。ドとミは3度、ドとソは5度。ドとミ（全音2つ）は**長3度**、レとファ（全音1つ＋半音1つ）は**短3度**。ドとファは**完全4度**、ドとソは**完全5度**。

じっくり解説④ 拍子とリズム

4分の4拍子は「1小節に4分音符4つ分」、4分の3拍子は「1小節に4分音符3つ分」、**8分の6拍子**は「1小節に8分音符6つ分」で、付点4分音符を1拍とする2拍子として感じることが多い。強拍以外の拍が強調されるリズムを**シンコペーション**、曲が小節の途中（弱拍）から始まることを**弱起（アウフタクト）**という。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> ニ長調の音階で、♯がつく2つの音は何か。「全全半全全全半」の並びから説明せよ。
> **解**　レから始めて全全半…と並べると、レ→ミ（全）→**ファ♯**（全）→ソ（半）→ラ（全）→シ（全）→**ド♯**（全）→レ（半）。ミ→ファは半音、シ→ドは半音なので、全音にするためにファとドを半音上げる必要がある。よって**ファとド**に♯がつく。

🧮 一問一答ドリル：楽典の基礎（22問）　答えは巻末

1. ト音記号が示す音（第2線）
2. ヘ音記号が示す音（第4線）
3. 「ハニホヘトイロ」の「ト」はイタリア語で？
4. ドイツ語音名でシ（ロ）は？
5. 付点音符の長さは元の音符の何倍？
6. 4分の4拍子で2分音符は何拍？
7. 長音階の全音と半音の並び
8. ハ長調の音階で半音になる2か所
9. ト長調の調号
10. ヘ長調の調号
11. ハ長調の平行調
12. ドとソの音程
13. mp の意味
14. ff の読み方
15. Allegro の意味
16. rit. の意味
17. フェルマータの意味
18. 同じ高さの音符をつなぐ弧線
19. D.C. の意味
20. 4分の4拍子の1小節に4分音符と2分音符が入っている。あと何拍分必要？
21. 4分の3拍子の1小節に4分音符と付点4分音符が入っている。あと何拍分必要？
22. 4分の4拍子の1小節に8分音符と2分音符が入っている。あと何拍分必要？

19 歌唱・器楽と日本の楽器 中1〜中3

★ ここだけ覚える

・声種：女声の**ソプラノ**（高）・**アルト**（低）、男声の**テノール**（高）・**バス**（低）。**混声四部合唱**はこの4つ。男子の**変声期**は無理をしない
・発声：**腹式呼吸**で息を支え、口の中を広くして響かせる
・リコーダー：**タンギング**（舌で息を区切る）、**サミング**（裏穴を少し開けて高音を出す）。ギターは6本の弦、**コード**と**TAB譜**
・和楽器：**箏**（13本の弦・柱で調弦）、**三味線**（3本の糸・撥・さわり）、**尺八**（竹・メリとカリ）、篠笛、和太鼓

💡 イメージで言うと

和楽器の楽譜は「**口で覚える**」文化。三味線の「チン・トン・シャン」、箏の「コーロリン」のように、音の感じを言葉にして唱える**唱歌（しょうが）**で旋律やリズムを覚えてきました。楽器の名前と一緒に、**音色を言葉で表せる**と鑑賞の文章も書きやすくなります。

歌唱共通教材（中学）	作詞	作曲
赤とんぼ	三木露風	山田耕筰
荒城の月	土井晩翠	滝廉太郎
早春賦	吉丸一昌	中田章
夏の思い出	江間章子	中田喜直
花	武島羽衣	滝廉太郎
花の街	江間章子	團伊玖磨
浜辺の歌	林古溪	成田為三

✏ 例題

箏で、柱（じ）を動かすと何が変わるか。また、左手で弦を押して音を上げる奏法を何というか。

解　柱を動かすと、弦の振動する部分の長さが変わり**音の高さ**が変わる（調弦）。左手で弦を押して音を高くする奏法は**押し手**。

🔁 練習問題

(1) 箏の代表曲「六段の調」の作曲者とされる人物　(2) 尺八で、あごを引いて音を低くする奏法と、出して高くする奏法　(3) 三味線のうち、義太夫節や津軽三味線に使われる、棹が最も太いもの

✔ 練習の答え

(1) 八橋検校　(2) メリ（低く）とカリ（高く）　(3) 太棹

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 歌唱のポイント

歌うときは、背筋をのばし肩の力を抜いて立つ。息を吸うときはおなかをふくらませ（**腹式呼吸**）、吐くときは息の量を一定に保つ。口の中（特にのどの奥）を広く開けると、声がよく響く。歌詞の内容や情景を想像し、強弱や速さを工夫して表現する。合唱では、他のパートの声を聴きながらハーモニーを意識する。

じっくり解説② リコーダーとギター

リコーダーには、ソプラノ（C管：最低音がド）やアルト（F管：最低音がファ）などがある。運指には**バロック式（イギリス式）**と**ジャーマン式**があり、「ファ」などの指づかいが異なる。息は「トゥー」と舌で区切る（タンギング）。ギターは6本の弦（1弦が最も細く高い音）をもち、左手で弦を押さえてコード（和

音）をつくる。C（ド・ミ・ソ）、G7（ソ・シ・レ・ファ）、Am（ラ・ド・ミ）などの基本コードを覚えるとよい。TAB譜は、6本の線を弦、数字を押さえるフレットの番号として表す。

じっくり解説③ 和楽器の特徴

楽器	構造・奏法
箏	桐の胴に13本の弦。右手の親指・人差し指・中指に**爪**をはめて弾く（生田流は角爪、山田流は丸爪）。代表的な調弦は**平調子**。奏法：押し手、引き色、後押し、かき爪、合わせ爪、流し爪
三味線	3本の糸を**撥（ばち）**ではじく。一の糸が棹にふれて出る独特のびりつく響き＝**さわり**。太棹・中棹・細棹（長唄）がある
尺八	竹製の縦笛。表に4つ、裏に1つの指穴。あごの角度で音高を変える**メリ・カリ**、息の音を強く混ぜる**ムラ息**
篠笛	竹製の横笛。祭囃子や民謡で使う
和太鼓	長胴太鼓・締太鼓など。ばちで打ち、掛け声と合わせる

🏆 **入試チャレンジ**

タイとスラーは見た目がよく似ている。楽譜上で見分ける方法と、演奏の違いを説明せよ。

解　**タイ**は**同じ高さ**の2つの音符を結ぶ弧線で、2つの音を**1つの音としてのばす**（2つ目の音は打ち直さない）。**スラー**は**高さの違う**音符を結ぶ弧線で、それらの音を**切れ目なくなめらかに**演奏する。結ばれた音符の高さが同じかどうかで見分ける。

🧮 一問一答ドリル：歌唱・器楽と日本の楽器（17問）

答えは巻末

1. 混声四部合唱の4つのパート
2. 男声の高い声域
3. おなかをふくらませて息を吸う呼吸法
4. リコーダーで舌を使って音を区切る奏法
5. リコーダーで裏穴を少し開けて高音を出す奏法
6. ギターの弦の本数
7. 弦とフレットを線と数字で表した楽譜
8. 「荒城の月」の作曲者
9. 「赤とんぼ」の作曲者
10. 「夏の思い出」の作曲者
11. 箏の弦の本数
12. 箏で弦の音の高さを調節する可動式の部品
13. 「六段の調」の作曲者とされる人物
14. 三味線の独特のびりつく響き
15. 三味線をはじく道具
16. 尺八であごを引いて音を低くする奏法
17. 楽器の旋律やリズムを言葉で唱えて覚える方法

20 西洋音楽の歴史と鑑賞 中1〜高校

★ ここだけ覚える

・**バロック**（1600〜1750ごろ）：バッハ・ヘンデル・ヴィヴァルディ。通奏低音、フーガ
・**古典派**（18世紀後半〜19世紀初め）：ハイドン・モーツァルト・ベートーヴェン。**ソナタ形式**、交響曲・協奏曲・弦楽四重奏
・**ロマン派**（19世紀）：シューベルト・ショパン・ワーグナー。感情や物語の表現。**国民楽派**（スメタナ・ドヴォルザーク）
・**近代・現代**（19世紀末〜）：ドビュッシー（印象主義）、ストラヴィンスキー、シェーンベルク（十二音技法）、ケージ、武満徹

💡 イメージで言うと

西洋音楽史は「**音楽の主人**」の移り変わり。中世・ルネサンスは**教会**のための音楽、バロック・古典派は**王侯貴族**に仕える音楽家の時代、ロマン派になると市民が演奏会に通い、作曲家は**自分の感情や個性**を自由に表現するようになった。誰のための音楽かを考えると、時代ごとの特徴が見えてきます。

作曲家	国・時代	代表曲・特徴
J.S.バッハ	ドイツ・バロック	「音楽の父」。「小フーガ ト短調」「G線上のアリア」「マタイ受難曲」
ヘンデル	ドイツ→イギリス・バロック	オラトリオ「メサイア」（ハレルヤ・コーラス）、「水上の音楽」
ヴィヴァルディ	イタリア・バロック	「四季」（ソネット〈詩〉がついた独奏ヴァイオリンの協奏曲）
ハイドン	オーストリア・古典派	「交響曲の父」。交響曲「驚愕」
モーツァルト	オーストリア・古典派	「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」、オペラ「魔笛」「フィガロの結婚」
ベートーヴェン	ドイツ・古典派→ロマン派	交響曲第5番ハ短調（「運命」）、第9番（合唱付き「歓喜の歌」）。難聴を乗りこえる
シューベルト	オーストリア・ロマン派	「歌曲の王」。「魔王」「野ばら」
ショパン	ポーランド・ロマン派	「ピアノの詩人」。ワルツ・ポロネーズ・ノクターン
ワーグナー／ヴェルディ	ドイツ／イタリア・ロマン派	楽劇「ニーベルングの指環」／オペラ「アイーダ」
スメタナ／ドヴォルザーク	チェコ・国民楽派	連作交響詩「我が祖国」より「ブルタバ（モルダウ）」／交響曲第9番「新世界より」
ドビュッシー	フランス・近代	印象主義。「月の光」「牧神の午後への前奏曲」
ストラヴィンスキー	ロシア・近代	バレエ音楽「春の祭典」（強烈なリズムと不協和音）

✏ 例題

シューベルトの歌曲「魔王」で、1人の歌手が4人の登場人物を歌い分ける。その4人と、ピアノ伴奏の3連符の連打が表しているものは？
解　登場人物は**語り手・父・子・魔王**（詩はゲーテ）。ピアノの3連符の連打は、嵐の夜に**馬が駆けるひづめの音**や緊迫感を表す。子どもの叫びは場面が進むにつれて音が高くなり、恐怖の高まりを表す。

🔁 練習問題

(1) 独奏楽器とオーケストラのための多楽章の曲　(2) 交響曲で、第1楽章によく用いられる「提示部・展開部・再現部」からなる形式　(3) 自国の民謡や伝説、風景を題材にした19世紀後半の作曲家たちのグループ

✔ 練習の答え

(1) 協奏曲（コンチェルト）　(2) ソナタ形式　(3) 国民楽派

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 音楽の形式

形式	構成
二部形式	a−b（大きな2つのまとまり）。多くの童謡や唱歌
三部形式	A−B−A（最初の部分が戻ってくる）
ロンド形式	A−B−A−C−A……（主題がくり返し戻る）
ソナタ形式	**提示部**（第1主題・第2主題）→ **展開部**（主題を変化させる）→ **再現部**（主題が再び現れる）→ コーダ
フーガ	1つの主題を、各声部が次々に追いかけるように模倣する
変奏曲	主題をリズム・旋律・和音などを変えて次々に演奏する

じっくり解説② 交響曲第5番（運命）

ベートーヴェンの交響曲第5番ハ短調は4楽章からなり、第1楽章は**ソナタ形式**。冒頭の「タタタ・ターン」という**動機**（短いまとまり）が、曲全体にわたって形を変えながら現れ、統一感を生み出している。第3楽章から第4楽章へは切れ目なく続き、ハ短調の暗い響きからハ長調の輝かしい響きへと移る（「苦悩から歓喜へ」）。

じっくり解説③ オーケストラの楽器

分類	楽器
弦楽器	ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス、ハープ
木管楽器	フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット（フルートは金属製でも木管楽器）
金管楽器	トランペット・ホルン・トロンボーン・チューバ
打楽器	ティンパニ・大太鼓・シンバル・トライアングルなど

じっくり解説④ 20世紀以降の音楽

20世紀には、それまでの調性（長調・短調）にとらわれない音楽が生まれた。**シェーンベルク**は12の音を平等に扱う**十二音技法**を考案し、**ケージ**は演奏者が音を出さない「**4分33秒**」で、会場の音そのものを音楽として聴かせた。日本の**武満徹**は、琵琶と尺八とオーケストラのための「**ノヴェンバー・ステップス**」で、東洋と西洋の音の世界を結びつけた。ジャズやロック、ポップス、映画音楽、電子音楽など、音楽のジャンルも大きく広がった。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> スメタナの「ブルタバ（モルダウ）」で、2つの小さな水源から始まった流れが大河になっていく様子は、音楽ではどのように表現されているか。
> **解**　はじめは**フルート**の細かく流れるような旋律が第1の水源を、続いて加わる**クラリネット**が第2の水源を表す。2つの流れが合わさると、やがて弦楽器を中心に有名な**主題**（ブルタバの旋律）が現れる。楽器が増え、音が厚く**強くなっていく**ことで、流れが集まって大きな川になる様子を表している。

🧮 一問一答ドリル：西洋音楽の歴史と鑑賞（18問）　答えは巻末

1. 「音楽の父」と呼ばれるバロックの作曲家
2. オラトリオ「メサイア」の作曲者
3. 「四季」の作曲者
4. 「交響曲の父」
5. 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」の作曲者
6. 交響曲第5番ハ短調「運命」の作曲者
7. 「歌曲の王」と呼ばれた作曲家
8. 「魔王」の詩を書いた詩人
9. 「ピアノの詩人」
10. 「ブルタバ（モルダウ）」の作曲者
11. 交響曲第9番「新世界より」の作曲者
12. 印象主義の作曲家で「月の光」を作曲

13. バレエ音楽「春の祭典」の作曲者

14. 提示部・展開部・再現部からなる形式

15. A−B−Aの形式

16. 1つの主題を各声部が追いかけるように模倣する形式

17. 独奏楽器とオーケストラのための曲

18. 「ノヴェンバー・ステップス」の作曲者

21 日本の伝統音楽と世界の音楽 中1〜高校

★ ここだけ覚える

・**雅楽**：日本最古の合奏音楽。笙・篳篥・龍笛、鞨鼓・太鼓・鉦鼓、楽琵琶・楽箏。「越天楽」
・**能**（観阿弥・世阿弥）：謡と囃子（**笛・小鼓・大鼓・太鼓＝四拍子**）。**狂言**はせりふ中心の喜劇
・**文楽**（人形浄瑠璃）：**太夫・三味線・人形遣い**の三業。**歌舞伎**：長唄、見得、隈取、花道。「勧進帳」
・世界の音楽：**ガムラン**（インドネシア）、**ホーミー**（モンゴル）、**シタール**（インド）、**フォルクローレ**（アンデス）、**ジャズ**（アメリカ）など

💡 イメージで言うと

日本の伝統音楽の特徴は「**間（ま）**」と「**序破急**」。音と音の間の静けさも音楽の一部と考え、ゆっくり始まって（序）、しだいに変化し（破）、速く終わる（急）。西洋音楽のように一定の拍で進むより、**息づかいや呼吸に合わせて伸び縮みする**リズムが大切にされてきました。

民謡の様式	特徴	例
追分様式	拍がはっきりせず、自由なリズム。**こぶし**（細かい節回し）を生かして長くのばす	江差追分（北海道）
八木節様式	拍がはっきりしていて、手拍子が打てる	八木節（群馬・栃木）、ソーラン節（北海道）

✏ 例題

雅楽の「越天楽」で、主な旋律を担当する楽器と、和音を奏でる楽器、合奏のテンポを決めるリーダー役の楽器をそれぞれ答えよ。
解　主旋律＝**篳篥**（ひちりき）、和音＝**笙**（しょう、17本の竹の管）、リーダー役＝**鞨鼓**（かっこ）。龍笛は旋律を装飾し、楽琵琶・楽箏はリズムを刻む。

🔁 練習問題

(1) 歌舞伎で、役者が感情の高まりを表すために動きを止めてポーズをとること　(2) 文楽で、1体の人形を何人で操る？　(3) 1人の歌い手が2つの声（低い声と高い倍音）を同時に出すモンゴルの歌唱法

✔ 練習の答え

(1) 見得　(2) 3人（主遣い・左遣い・足遣い）　(3) ホーミー

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 雅楽と能

雅楽は、アジア大陸から伝わった音楽と日本古来の歌や舞が平安時代に整えられたもので、宮中や寺社で受け継がれてきた。楽器だけの**管絃**、舞を伴う**舞楽**などがある。**能**は室町時代に観阿弥・世阿弥の父子が足利義満の保護を受けて大成した。主役（**シテ**）は能面をつけて舞い、**地謡**（コーラス）と**囃子**が伴奏する。世阿弥は『風姿花伝』で「秘すれば花」などの芸の心を説いた。

じっくり解説② 文楽と歌舞伎

文楽は江戸時代に大阪で栄えた人形劇で、物語を語る**太夫**、太棹の**三味線**、3人で1体を操る**人形遣い**が一体となって演じる（語りは**義太夫節**）。近松門左衛門の「曾根崎心中」が有名。**歌舞伎**は出雲の阿国の「かぶき踊り」から始まり、男性が女性の役も演じる（女方）。音楽は**長唄**（細棹三味線と唄）や囃子、舞台では**花道**、**回り舞台**、役者の**見得**や**隈取**（化粧）が特徴。「**勧進帳**」は弁慶が白紙の巻物を勧進帳と偽って読み上げる場面が見どころ。

じっくり解説③ 世界の諸民族の音楽

地域	音楽・楽器
インドネシア	**ガムラン**（青銅製の打楽器の合奏）、**ケチャ**（バリ島、男性の「チャッ」という声の合唱）
モンゴル	**ホーミー**、**馬頭琴**（さおの先に馬の頭の彫刻がある弦楽器）、オルティンドー（長い歌）
インド	**シタール**（共鳴弦をもつ弦楽器）、**タブラ**（太鼓）。ラーガ（旋法）とターラ（リズム周期）
朝鮮半島	**パンソリ**（1人の歌い手と太鼓の奏者による語り物）、カヤグム
中国	**京劇**、**二胡**（2本の弦の擦弦楽器）
アンデス地方	**フォルクローレ**：**ケーナ**（縦笛）、**サンポーニャ**（パンパイプ）、**チャランゴ**（小型の弦楽器）
ヨーロッパ	スイスの**ヨーデル**（地声と裏声をすばやく切り替える）、スペインの**フラメンコ**、スコットランドのバグパイプ
アフリカ・アメリカ	アフリカの太鼓（トーキングドラム）、アメリカの**ジャズ**（即興演奏）・ゴスペル、ブラジルの**サンバ**
オーストラリア	アボリジニの**ディジュリドゥ**（循環呼吸で音を出し続ける木の管）

じっくり解説④ 日本の音階

日本の伝統音楽には、五音音階（5つの音）が多い。わらべうたや民謡に多い**民謡音階**、箏曲などに多い**都節音階**（「さくらさくら」）、雅楽などの**律音階**、沖縄の**琉球音階**（ド・ミ・ファ・ソ・シ）がある。音階の違いが、地域や種類ごとの音楽の雰囲気を生み出している。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 能の囃子の「四拍子」を構成する4つの楽器を答え、能の音楽で「掛け声」が果たす役割を説明せよ。
>
> **解**　四拍子＝**笛（能管）・小鼓・大鼓・太鼓**。能には指揮者がいないため、小鼓や大鼓の奏者が「ヨー」「ホー」などの**掛け声**をかけて**間（ま）を計り**、演奏者どうしのタイミングを合わせたり、舞台の緊張感や雰囲気をつくり出したりする。

🧮 一問一答ドリル：日本の伝統音楽と世界の音楽（18問）

答えは巻末

1. 雅楽で主旋律を担当する楽器
2. 雅楽で和音を奏でる17本の竹管の楽器
3. 雅楽で合奏のリーダー役の打楽器
4. 雅楽の代表曲
5. 能を大成した父子
6. 能の囃子の4つの楽器（四拍子）
7. 能と交互に演じられる、せりふ中心の喜劇
8. 文楽の三業
9. 歌舞伎で役者が動きを止めてポーズをとること
10. 歌舞伎の伴奏音楽で細棹三味線と唄によるもの
11. 弁慶が白紙の巻物を読み上げる歌舞伎の演目
12. 拍がはっきりしない自由なリズムの民謡の様式
13. インドネシアの青銅製打楽器の合奏
14. モンゴルの、1人で2つの声を出す歌唱法
15. インドの共鳴弦をもつ弦楽器
16. アンデス地方の縦笛
17. 朝鮮半島の、1人の歌い手と太鼓による語り物
18. アボリジニの木の管楽器

第4部 美術

見る力と、つくる力

美術は「**色と形の理論**」「**技法**」「**美術史**」の3つ。色の性質や遠近法は理屈で説明できるので、なぜそう見えるかを理解しましょう。

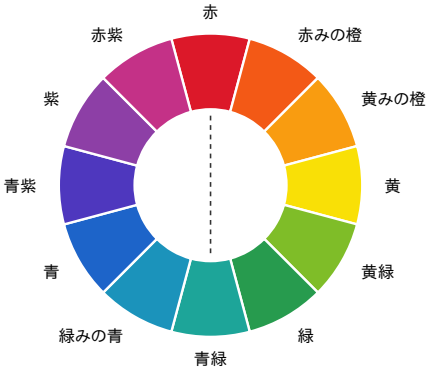
22 色と形・構図・遠近法 中1〜高校

★ ここだけ覚える

・**色の三属性**：**色相**（色み）・**明度**（明るさ）・**彩度**（あざやかさ）。白・灰・黒は**無彩色**（明度だけをもつ）
・**色相環**で向かい合う色が**補色**（並べると互いを引き立て、混ぜると灰色に近づく）。隣り合う色は**類似色**
・混色：**加法混色**（光の三原色 赤・緑・青 → 重ねると**白**）、**減法混色**（色料の三原色 シアン・マゼンタ・イエロー → 重ねると**黒**に近づく）
・遠近法：**線遠近法**（一点透視・二点透視、**消失点**）、**空気遠近法**（遠くは青くかすむ）、重なり・大小

💡 イメージで言うと

色の三属性は「**音**」にたとえられる。**色相は音の高さ**（ド・レ・ミのような種類）、**明度は音量**（明るい・暗い）、**彩度は音のくっきりさ**（クリアな音か、くぐもった音か）。純色に白を混ぜると明るく（明度↑）、灰色を混ぜるとくすむ（彩度↓）―― 絵の具を混ぜるときは、どの属性を変えたいかを考えます。



色相環（12色）：向かい合う色が補色（例：赤と青緑、黄と青紫）

色の感じ方	例
暖色・寒色	赤・橙・黄は暖かく、青緑・青・青紫は冷たく感じる
進出色・後退色	暖色や明るい色は近くに、寒色や暗い色は遠くに見える
膨張色・収縮色	明るい色は大きく、暗い色は小さく見える
重い色・軽い色	明度の低い色は重く、高い色は軽く感じる

✏ 例題

赤い円を、緑の背景の上と灰色の背景の上に置いた。どちらの方が赤があざやかに見えるか。その理由は？
解　**緑の背景**の上。赤と緑はほぼ**補色**の関係にあり、並べると互いの色を強め合う（**補色対比**）ため、赤がよりあざやかに見える。

🔁 練習問題

(1) 色相環で、赤の補色は？　(2) テレビやスマートフォンの画面の色は、加法混色・減法混色のどちら？　(3) 遠くの山が青くかすんで見えることを利用した遠近法

✔ 練習の答え

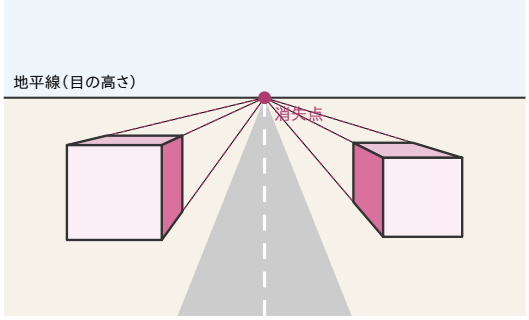
(1) 青緑　(2) 加法混色（光の三原色）　(3) 空気遠近法

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 色の対比と調和

同じ色でも、周りの色によって見え方が変わる（**色の対比**）。明るい背景の上の灰色は暗く、暗い背景の上の灰色は明るく見える（**明度対比**）。あざやかな背景の上の色はくすんで見える（**彩度対比**）。配色では、同じ色相で明度・彩度を変える**同系色の配色**は落ち着いた統一感、補色を使う配色は強い印象（**アクセントカラー**）をつくる。色の違いが見分けにくい人にも伝わるよう、明度差をつけたり形や文字を組み合わせたりする**カラーユニバーサルデザイン**も大切。

じっくり解説② 遠近法



一点透視図法は、目の高さの**地平線（水平線）**上に**消失点**を1つ置き、奥へのびる線をすべて消失点に集める。正面から見た道路や廊下に向く。**二点透視図法**は地平線上に2つの消失点を置き、建物の角を手前にして見た様子を表す。ほかに、手前のものが後ろのものを隠す**重なり**、遠くのものほど小さく描く**大小**、遠くのものほど青っぽく、ぼんやり描く**空気遠近法**（レオナルド・ダ・ヴィンチが用いた）がある。

じっくり解説③ 構図

構図	効果
三分割構図	画面を縦横3等分した線や交点に主題を置く。安定しつつ動きがある
シンメトリー（左右対称）	安定感・荘厳さ
三角形構図	どっしりした安定感（逆三角形は不安定・動き）
対角線構図	奥行きやスピード感
黄金比	約 1:1.618。美しいとされる比率で、建築や絵画に用いられる

🏆 **入試チャレンジ**

ポスターで、伝えたい文字を目立たせたい。背景色と文字色の組み合わせを考えるとき、どのような点に注意すればよいか。色の性質を使って説明せよ。

解　背景と文字の**明度差**を大きくする（例：濃い紺の背景に白や黄の文字）と、遠くからでも読みやすく、色の見え方に個人差がある人にも伝わりやすい。**補色**どうしを同じくらいの明度で組み合わせると、境目がちらついて読みにくくなる（ハレーション）ので避ける。目立たせたい部分には進出色（暖色）を使うと効果的。

🧮 一問一答ドリル：色と形・構図・遠近法（16問）　答えは巻末

1. 色の三属性
2. 色の明るさ
3. 色のあざやかさ
4. 白・灰・黒のような色
5. 色相環で向かい合う色
6. 赤の補色
7. 黄の補色
8. 光の三原色
9. 光の三原色をすべて重ねると何色？
10. 色料の三原色
11. 近くに飛び出して見える色
12. 明るい色が大きく見えること

13. 奥へのびる線が集まる点
14. 遠くのものを青くかすませて描く遠近法
15. 画面を縦横3等分した線に主題を置く構図
16. 約1:1.618の比

23 表現の技法（絵・版画・彫刻・デザイン・工芸） 中1〜中3

★ ここだけ覚える

・デッサン：**形・明暗・質感**をとらえる。明暗は**ハイライト・中間調・陰（シャドウ）・影（キャストシャドウ）・反射光**

・版画の4種類：**凸版**（木版・紙版）・**凹版**（ドライポイント・エッチング）・**平版**（リトグラフ）・**孔版**（シルクスクリーン・ステンシル）。刷ると**左右が反転**する

・彫刻：粘土などを付け加える**塑造**（モデリング）、木や石を彫る**彫造**（カービング）。**丸彫り**と**レリーフ**（浮き彫り）

・デザイン：**ピクトグラム**（絵文字）、**ユニバーサルデザイン**、レタリング（明朝体・ゴシック体）。工芸：陶芸・漆芸・金工・染織

💡 イメージで言うと

版画は「**はんこ**」と同じ。はんこの文字は裏返しに彫ってあるから、押すと正しく読める。版画も、刷り上がりを正しい向きにしたいなら、**下絵を左右反転させて版に写す**必要があります。木版（凸版）では、彫ったところが白く、残したところにインクがつきます。

版の種類	インクのつく部分	例
凸版	出っ張った部分	木版画、紙版画、スチレン版画
凹版	へこんだ部分（溝にインクを詰める）	ドライポイント、エッチング（銅版画）
平版	平らな面の、油性の描画部分（水と油の反発を利用）	リトグラフ
孔版	インクが通る穴（版の目）の部分	シルクスクリーン、ステンシル、謄写版

✏ 例題

木版画で使う彫刻刀のうち、(1) 細くするどい線を彫るもの、(2) 広い面を平らにさらうもの、(3) やわらかい線や広い面をぼかしたように彫るもの、をそれぞれ答えよ。

解　(1) **三角刀**　(2) **平刀**（または合すき）　(3) **丸刀**。輪郭を切り出すときは**切り出し刀**を使う。彫刻刀の刃の前に手を置かないこと。

🔁 練習問題

(1) 絵の具を付けた紙を2つに折り、開いて左右対称の形をつくる技法　(2) 凹凸のある物の上に紙をのせ、鉛筆などでこすって形を写し取る技法　(3) 粘土の器を焼く前に、表面にかけるガラス質のうわぐすり

✔ 練習の答え

(1) デカルコマニー　(2) フロッタージュ　(3) 釉薬（ゆうやく）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① デッサンと描画材

デッサンでは、まず全体の形や比率（プロポーション）をとらえ、光の方向を決めて明暗をつける。物の表面の暗い部分を**陰**、物が床などに落とす暗い部分を**影**という。床や周りの物から照り返す光（**反射光**）で、陰の中にも少し明るい部分ができる。鉛筆は、H系（硬く薄い）〜B系（やわらかく濃い）を使い分ける。**透明水彩**は重ねると下の色が透けて見え、**不透明水彩（ガッシュ）**やアクリル絵の具は下の色を隠すことができる。

じっくり解説② いろいろな表現技法（モダンテクニック）

技法	方法
ドリッピング	絵の具をたらしたり、吹き流したりする
スパッタリング	網と歯ブラシで絵の具を霧状に飛ばす
デカルコマニー	紙にはさんで写し取り、偶然の形をつくる
マーブリング	水面に浮かべた絵の具の模様を紙に写し取る
フロッタージュ	凹凸のある物を紙の上からこすり出す
コラージュ	紙や布、写真などを切ってはりつける
スクラッチ	クレヨンを塗り重ね、上の色を引っかいて下の色を出す
バチック（はじき絵）	クレヨンやろうで描いた上に水彩絵の具を塗り、はじかせる

じっくり解説③ 彫刻と工芸

彫刻には、粘土で形を付け加えていく**塑造**と、木や石を削って形を取り出す**彫造**がある。四方から見られる**丸彫り**と、平面から浮き出させる**レリーフ**がある。陶芸では、**手びねり・ひもづくり・板づくり（たたら）・ろくろ**で成形し、乾燥 → **素焼き** → **釉薬**をかける → **本焼き**の順で仕上げる。漆を塗り重ねる**漆芸**、金属を加工する**金工**、布を染めたり織ったりする**染織**なども伝統工芸として受け継がれている。

じっくり解説④ デザインの役割

デザインは、伝える・使う・飾るなどの目的を、形や色で実現する活動。**ピクトグラム**は言葉が分からなくても意味が伝わる絵文字で、1964年の東京オリンピックで本格的に使われ、世界に広まった。非常口のマークは日本で考案され、国際規格になっている。**ユニバーサルデザイン**は、年齢や能力、国籍などにかかわらず、最初から誰もが使いやすいように設計する考え方（シャンプー容器のきざみ、段差のない入口など）。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> 木版画で、「ABC」という文字を刷り上がりで正しく読めるようにしたい。版木に下絵を写すとき、どのようにすればよいか。理由とともに答えよ。
> **解**　下絵を**左右反転（裏返し）**にして版木に写す。版画は版に紙を重ねて刷るため、刷り上がりは版の**左右が反転**した像になるから。（トレーシングペーパーに下絵をかき、裏返して転写すると簡単にできる。）

🧮 一問一答ドリル：表現の技法（16問）　答えは巻末

1. 物の表面の暗い部分
2. 物が床などに落とす暗い部分
3. 木版画は版の種類でいうと何？
4. 銅版画（エッチング）は版の種類でいうと何？
5. リトグラフは版の種類でいうと何？
6. シルクスクリーンは版の種類でいうと何？
7. 版画で刷り上がりの向きを正しくするため下絵をどうする？
8. 細くするどい線を彫る彫刻刀
9. 紙を2つ折りにして写し取る技法
10. 凹凸の上から紙をこすって写す技法
11. 水面の模様を紙に写し取る技法
12. 網と歯ブラシで絵の具を霧状に飛ばす技法
13. 粘土などを付け加えてつくる彫刻
14. 平面から浮き出させた彫刻
15. 陶芸で本焼きの前にかけるガラス質のうわぐすり
16. 言葉がわからなくても意味が伝わる絵文字

24 日本と西洋の美術史 中1〜高校

★ ここだけ覚える

・西洋：**ルネサンス**（レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ）→ **バロック**（レンブラント、フェルメール）→ ロマン主義・写実主義 → **印象派**（モネ、ルノワール）→ 後期印象派（セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン）→ 20世紀（ピカソ、マティス、ダリ）

・日本：縄文土器・埴輪 → 仏像（飛鳥・奈良・平安・鎌倉）→ 水墨画（雪舟）→ 障壁画（狩野永徳）→ 琳派（俵屋宗達・尾形光琳）→ **浮世絵**（北斎・広重）

・**ジャポニスム**：19世紀後半、浮世絵などの日本美術がヨーロッパの画家（印象派・ゴッホ）に影響

💡 イメージで言うと

美術史は「**見え方の革命の連続**」。ルネサンスは**遠近法**で「本物そっくり」を実現し、印象派は**光のうつろい**を描くために屋外へ出た。写真が発明されると、画家は「そっくりに描く」以外の価値を探し、ピカソは**いろいろな方向から見た形**を1枚に組み合わせた。それぞれの画家が**何を新しく見ようとしたか**で覚えましょう。

作家	時代・流派	代表作
レオナルド・ダ・ヴィンチ	ルネサンス（イタリア）	「モナ・リザ」「最後の晩餐」
ミケランジェロ	ルネサンス（イタリア）	「ダヴィデ」（彫刻）、システィーナ礼拝堂の天井画「天地創造」と祭壇画「最後の審判」
ボッティチェリ	ルネサンス（イタリア）	「ヴィーナスの誕生」
レンブラント／フェルメール	バロック（オランダ）	「夜警」／「真珠の耳飾りの少女」
ドラクロワ	ロマン主義（フランス）	「民衆を導く自由の女神」
ミレー	写実主義（フランス）	「落穂拾い」「種をまく人」
モネ	印象派（フランス）	「印象・日の出」「睡蓮」
ゴッホ	後期印象派（オランダ出身）	「ひまわり」「星月夜」。浮世絵の模写も
ロダン	近代彫刻（フランス）	「考える人」
ピカソ	キュビスム（スペイン出身）	「ゲルニカ」「アヴィニョンの娘たち」
ムンク／ダリ	表現主義／シュルレアリスム	「叫び」／「記憶の固執」

✏ 例題

モネら印象派の画家が、屋外で絵を描くことを重視した理由と、その表現の特徴を答えよ。

解　刻々と変化する**自然の光や空気の感じ**をとらえるため。持ち運べるチューブ入り絵の具の普及も屋外制作を後押しした。絵の具をパレットで混ぜすぎず、**明るい色を小さなタッチで並べる**（筆触分割）ことで、光のきらめきを表現した。

🔁 練習問題

(1)「秋冬山水図」などを描き、日本の水墨画を大成した室町時代の僧　(2)「風神雷神図屏風」の作者　(3)「富嶽三十六景」のうち、大きな波と富士山を描いた作品名

✔ 練習の答え

(1) 雪舟　(2) 俵屋宗達（尾形光琳も模写した）　(3) 神奈川沖浪裏（葛飾北斎）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 日本美術の流れ

時代	作品・作者
縄文・弥生・古墳	火焔型土器、土偶、銅鐸、埴輪
飛鳥	法隆寺 釈迦三尊像（鞍作鳥〈止利仏師〉）、玉虫厨子
奈良	東大寺の大仏、興福寺 阿修羅像、正倉院の宝物
平安	平等院鳳凰堂 阿弥陀如来坐像（定朝）、「源氏物語絵巻」「鳥獣戯画」
鎌倉	東大寺南大門 金剛力士像（運慶・快慶）
室町	雪舟の水墨画、銀閣・書院造、枯山水の庭（龍安寺石庭）
安土桃山	狩野永徳「唐獅子図屏風」、長谷川等伯「松林図屏風」
江戸	俵屋宗達「風神雷神図屏風」、尾形光琳「燕子花図屏風」、伊藤若冲、浮世絵（菱川師宣「見返り美人図」、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重）
明治以降	黒田清輝「湖畔」、横山大観、高村光雲「老猿」、岸田劉生「麗子像」、岡本太郎「太陽の塔」

じっくり解説② 浮世絵とジャポニスム

浮世絵は江戸時代の庶民の絵画で、**絵師・彫師・摺師**の分業による**多色刷りの木版画**（錦絵）として大量に制作された。大胆な構図、はっきりした輪郭線、平面的な色面が特徴。19世紀後半、輸出品の包み紙などとしてヨーロッパに渡った浮世絵は、モネ、ドガ、ゴッホらに大きな影響を与えた（**ジャポニスム**）。ゴッホは歌川広重の作品を油絵で模写している。

じっくり解説③ 20世紀の美術

ピカソとブラックは、物をいろいろな角度から見た形を分解・再構成する**キュビスム**を始めた。ピカソの「**ゲルニカ**」は、スペイン内戦中の無差別爆撃への怒りを表した作品。**マティス**は強烈な色彩の**フォービスム**（野獣派）、**ダリ**は夢や無意識の世界を描く**シュルレアリスム**（超現実主義）、**カンディンスキー**は具体的な物を描かない**抽象絵画**を切り開いた。**デュシャン**は既製の便器に署名した「泉」で「芸術とは何か」を問い、**ウォーホル**は大量生産品や有名人を題材にした**ポップアート**を展開した。

じっくり解説④ 美術文化の継承

文化財は、国や自治体が**文化財保護法**にもとづいて保護し、特に価値の高いものは**国宝**や**重要文化財**に指定される。修復には、傷んだ部分を元の材料や技法で補う技術が受け継がれている。世界的に価値のある建造物や遺跡は**世界遺産**（UNESCO）に登録される。美術館や博物館は、作品を保存し、研究し、多くの人に公開する役割をもつ。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> ルネサンスの画家たちが、それ以前の中世の絵画と比べて新しく取り入れた表現を2つ挙げよ。
>
> **解**　①**線遠近法**（消失点）を用いて、画面に**奥行きのある空間**を描いた。②人体を解剖学的に観察し、**人間を生き生きと写実的に**描いた（明暗法、空気遠近法などで立体感も表現した）。中世の絵画が神の世界を象徴的に描いたのに対し、ルネサンスは**人間と自然を重視**した。

🧮 一問一答ドリル：日本と西洋の美術史（19問）　答えは巻末

1. 「モナ・リザ」の作者
2. 「ダヴィデ」像の作者
3. 「ヴィーナスの誕生」の作者
4. 「夜警」の作者
5. 「真珠の耳飾りの少女」の作者
6. 「落穂拾い」の作者
7. 「印象・日の出」の作者
8. 「ひまわり」「星月夜」の作者

9. 「考える人」の作者
10. 「ゲルニカ」の作者
11. 「叫び」の作者
12. 日本美術がヨーロッパの画家に与えた影響
13. 法隆寺釈迦三尊像の作者
14. 平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像の作者
15. 「唐獅子図屏風」の作者
16. 「燕子花図屏風」の作者
17. 「見返り美人図」の作者
18. 「東海道五十三次」の作者
19. 「湖畔」の作者

第5部 情報

情報I —— 情報社会を生きる力

高校の必履修科目「情報I」は大学入学共通テストの教科にもなりました。**2進数・データ量の計算**、**プログラムの読み取り**、**データの分析**は手を動かして身につけましょう。

25 情報社会と情報モラル 情報I

★ ここだけ覚える

・情報の特性：**残存性**（消えない）・**複製性**（簡単にコピーできる）・**伝播性**（すぐ広がる）。一度ネットに出た情報は消せない（デジタルタトゥー）
・**知的財産権**：**産業財産権**（特許権・実用新案権・意匠権・商標権：登録が必要）と**著作権**（創作した時点で自動的に発生、原則**著作者の死後70年**）
・他人の著作物は、**引用**のルール（主従関係・区別・出典明示・必然性）を守れば許可なく使える
・**情報セキュリティの3要素**：**機密性**（許可された人だけ）・**完全性**（改ざんされない）・**可用性**（必要なときに使える）

💡 イメージで言うと

ネットに投稿することは「**油性ペンで町の掲示板に書く**」ようなもの。書いた瞬間に誰かが写真を撮り（複製性）、それがあちこちに貼られ（伝播性）、元を消しても写真は残る（残存性）。**投稿する前に「全世界に、永久に公開してもいいか」**を考えるのが情報モラルの基本です。

権利	保護するもの	期間の目安
特許権	高度な発明	出願から20年
実用新案権	物の形や構造の工夫（考案）	出願から10年
意匠権	物のデザイン	出願から25年
商標権	商品やサービスのマーク・名前	登録から10年（更新可）
著作権	文章・音楽・絵・写真・プログラムなどの著作物	原則、著作者の死後70年

✏ 例題

レポートにWebサイトの文章を使うとき、「引用」として認められるための条件を4つ答えよ。

解　①自分の文章が「主」、引用部分が「従」である（**主従関係**）。②かぎかっこなどで引用部分を**はっきり区別**する。③**出典**（著者・タイトル・URL・閲覧日など）を明示する。④その部分を引用する**必然性**がある（引用部分は改変しない）。

🔁 練習問題

(1) 本物そっくりの偽サイトに誘導し、IDやパスワードを盗む手口　(2) パスワードに加えて、スマホに届く確認コードなど別の要素も使う認証
(3) 作者が示した条件を守れば作品を自由に使ってよいことを示すライセンス

✔ 練習の答え

(1) フィッシング　(2) 二要素認証（多要素認証）　(3) クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 著作権の中身

著作者の権利には、名誉や人格を守る**著作者人格権**（公表権・氏名表示権・同一性保持権：他人に譲れない）と、財産としての**著作権（財産権）**（複製権・公衆送信権など：譲渡できる）がある。歌手・演奏家・放送事業者などには**著作隣接権**がある。私的使用のための複製は認められるが、違法にアップロードされたと知りながら音楽・映像・漫画などをダウンロードすることは違法。

じっくり解説② 個人情報とプライバシー

個人情報とは、生存する個人を特定できる情報で、氏名・住所・生年月日・性別（**基本四情報**）や顔写真、マイナンバーなどがある。**個人情報保護法**は、事業者が個人情報を適切に扱うためのルールを定めている。私生活をみだりに公開されない**プライバシー**の権利、勝手に顔や姿を撮影・公開されない**肖像権**にも注意する。写真の**位置情報**（ジオタグ）や背景の映りこみから住所が特定されることもある。

じっくり解説③ 情報セキュリティ

脅威	対策
マルウェア（ウイルス・ランサムウェアなど）	OS・ソフトの更新、セキュリティ対策ソフト、不審な添付ファイルを開かない、バックアップ
不正アクセス	長く推測されにくいパスワード、使い回しをしない、二要素認証
フィッシング	メールやSMSのリンクから入力しない、公式アプリやブックマークから接続
ソーシャルエンジニアリング	のぞき見・電話でのなりすましなど人の心理のすきをつく手口。安易に情報を教えない

他人のIDやパスワードを無断で使ってログインすることは**不正アクセス禁止法**で禁止されている。

じっくり解説④ 情報社会の課題

情報技術を使える人と使えない人の間に生じる格差を**デジタルデバイド**という。SNSでは、自分と似た意見ばかりが表示され考えが偏る**フィルターバブル**や**エコーチェンバー**、うその情報（フェイクニュース）の拡散が問題となっている。生成AIは便利だが、誤った内容を出力することもあるため、出典を確かめ、自分で判断する**メディアリテラシー**が欠かせない。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 友人と撮った写真を、自宅近くのカフェからSNSに投稿しようとしている。注意すべき点を3つ挙げよ。
>
> **解**　①写っている友人の**許可**を得る（肖像権・プライバシー）。②写真の**位置情報**や背景の看板・制服などから、自宅や学校が**特定されない**ようにする。③**リアルタイム**での投稿は居場所が知られて危険なので、時間をずらして投稿する。（公開範囲の設定も確認する。）

🧮 一問一答ドリル：情報社会と情報モラル（16問）　答えは巻末

1. 情報が消えずに残る性質
2. 情報が簡単にコピーできる性質
3. 情報がすぐ広がる性質
4. 発明を保護する権利
5. 商品のマークや名前を保護する権利
6. 物のデザインを保護する権利
7. 著作権の保護期間（原則）
8. 著作権の発生に登録は必要？
9. 著作物の内容を勝手に改変されない権利
10. 個人を特定できる基本四情報
11. 他人のIDとパスワードで無断ログインすることを禁止する法律
12. 偽サイトに誘導してIDなどを盗む手口
13. 情報セキュリティの3要素
14. データを暗号化して身代金を要求するマルウェア
15. 情報技術を使える人と使えない人の格差
16. 自分と似た意見ばかり表示され偏ること

26 デジタルの表現（2進数・データ量・論理回路） 情報I

★ ここだけ覚える

・コンピュータは情報を**0と1**（2進数）で表す。1ビットで2通り、n**ビットで**2^n**通り**。**1バイト=8ビット**

・10進数 → 2進数は**2で割り続けて余りを下から読む**。2進数 → 10進数は各桁に**1, 2, 4, 8, 16, …**をかけて足す。16進数は2進数4桁を1桁で表す

・画像のデータ量＝**画素数×1画素のビット数**。音声のデータ量＝**標本化周波数×量子化ビット数×チャンネル数×秒数**

・論理回路：**AND**（両方1で1）・**OR**（どちらか1で1）・**NOT**（反転）

💡 イメージで言うと

2進数は「**電気のスイッチの列**」。スイッチ1個でON/OFFの2通り、2個で4通り、3個で8通り……と、1個増えるごとに表せる数が**2倍**になる。8個（1バイト）なら256通りで、英数字や記号を1文字ずつ割り当てるのにちょうどよい大きさです。

10進数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2進数	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
16進数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

✏ 例題

(1) 10進数の 45 を2進数で表せ。 (2) 2進数の 110110 を10進数で表せ。 (3) 2進数の 10110110 を16進数で表せ。

解 (1) $45 \div 2 = 22$余り1、$22 \div 2 = 11$余り0、$11 \div 2 = 5$余り1、$5 \div 2 = 2$余り1、$2 \div 2 = 1$余り0、$1 \div 2 = 0$余り1 → 下から読んで **101101** (2) $32 + 16 + 4 + 2 = $ **54** (3) 4桁ずつ区切って 1011|0110 → B|6 → **B6**

🔁 練習問題

(1) 8ビットで表せるのは何通り？ (2) 赤・緑・青を各8ビットで表すと、全部で何ビット・何通りの色？ (3) 2進数の 0111 と 0101 を足すと？

✔ 練習の答え

(1) $2^8 = 256$通り (2) 24ビット、$2^{24} = 16{,}777{,}216$通り（約1677万色、フルカラー） (3) 1100（$7 + 5 = 12$）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① データ量の単位と計算

データ量の単位は、B（バイト）→ KB → MB → GB → TB と大きくなる。1KB=1000B（または1024B）。**この本では1KB=1000Bとして計算する**（問題の指示に従うこと）。

画像：横1920×縦1080画素、1画素24ビットのフルカラー画像（圧縮なし）は $1920 \times 1080 \times 24 = 49{,}766{,}400$ビット=6,220,800B ≒ 約6.2MB。

音声：CDの音質（標本化周波数44.1kHz、量子化ビット数16ビット、ステレオ2チャンネル）で1分間録音すると、$44100 \times 16 \times 2 \times 60 = 84{,}672{,}000$ビット=10,584,000B ≒ 約10.6MB。

じっくり解説② 音と画像のデジタル化

音のようなアナログの波は、①一定の時間間隔で値を取り出す**標本化**（サンプリング）、②取り出した値を段階的な数値に置きかえる**量子化**、③数値を2進数にする**符号化**の3段階でデジタル化する。標本化周波数を高く、量子化ビット数を大きくするほど元の音に近づくが、データ量は増える。元の音の最高周波数の**2倍より高い**周波数で標本化すれば、元の波形を再現できる（標本化定理）。画像は、小さな点（**画素**）の集まりで表す**ラスタ形式**と、点の座標や線・面の情報で表す**ベクタ形式**（拡大しても粗くならない）がある。

じっくり解説③ 圧縮

データ量を小さくすることを**圧縮**、元に戻すことを**展開（解凍）**という。完全に元に戻せる**可逆圧縮**（ZIP・PNGなど）と、人が気づきにくい情報を省いて元に戻せない**非可逆圧縮**（JPEG・MP3・MP4など）がある。同じ文字の連続を「文字＋個数」で表す**ランレングス圧縮**では、AAAAABBBCC（10文字）→ A5B3C2（6文字）となり、圧縮率は $6 \div 10 = 60\%$。

じっくり解説④ 論理回路

A	B	A AND B	A OR B	NOT A	A XOR B
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

1桁の2進数A・Bの足し算は、**和の桁＝A XOR B**、**桁上がり＝A AND B**で計算できる（**半加算回路**）。例えば $1 + 1 = 10$ は、和が0、桁上がりが1。コンピュータの計算は、こうした論理回路の組み合わせで行われている。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> 横800×縦600画素で、1画素を何ビットで表すと256色を表現できるか。また、その画像（圧縮なし）のデータ量は何KBか（1KB＝1000B）。
> **解**　$2^8 = 256$ なので **8ビット**。データ量は $800 \times 600 \times 8 = 3{,}840{,}000$ビット＝$480{,}000$B＝**480KB**。

🧮 一問一答ドリル：デジタルの表現（20問）　答えは巻末

1. 1バイトは何ビット？
2. アナログの音を一定の時間間隔で区切って値を取り出すこと
3. 取り出した値を段階的な数値に置きかえること
4. 画像を小さな点の集まりで表す形式
5. 拡大しても粗くならない、座標などで図形を表す形式
6. 完全に元に戻せる圧縮
7. JPEGやMP3のような元に戻せない圧縮
8. 同じ文字の連続を「文字＋個数」で表す圧縮
9. 両方が1のときだけ1になる論理演算
10. どちらかが1なら1になる論理演算
11. 1桁の2進数の足し算で、和の桁を求める論理演算
12. 2進数の11001111を16進数で表すと？
13. 2進数の1011110を10進数で表すと？
14. 2進数の00010100を16進数で表すと？
15. 10進数の60を2進数で表すと？
16. 7ビットで表せる情報は何通り？
17. 2進数の1000000を10進数で表すと？
18. 横640×縦480画素、1画素8ビットの画像（圧縮なし）のデータ量は何KB？（1KB＝1000B）
19. 標本化周波数44,100Hz・量子化16ビット・モノラルで10秒録音したデータ量は何B？
20. 標本化周波数44,100Hz・量子化8ビット・モノラルで60秒録音したデータ量は何B？

27 ネットワークと情報セキュリティ 情報I

★ ここだけ覚える

・データは小さく分けた**パケット**で送る（パケット交換方式）。各パケットには宛先などの**ヘッダ**がつく
・通信のルール＝**プロトコル**。インターネットは**TCP/IP**（アプリケーション層・トランスポート層・インターネット層・ネットワークインタフェース層）
・**IPアドレス**（IPv4は32ビット、IPv6は128ビット）。**DNS**がドメイン名をIPアドレスに変換する
・暗号化：**共通鍵暗号方式**（暗号化と復号に同じ鍵）と**公開鍵暗号方式**（公開鍵で暗号化、**秘密鍵**で復号）。**デジタル署名**でなりすまし・改ざんを防ぐ

💡 イメージで言うと

パケット通信は「**本を1ページずつ別々の封筒で送る**」ようなもの。それぞれの封筒に宛先と「何ページ目か」を書いておけば、別々の道を通って届いても、受け取った側で順番に並べ直せる。途中の道が混んでいても他の道を使えるし、1本の回線をたくさんの人で分け合えるのが強みです。

層	役割	プロトコルの例
アプリケーション層	Web・メールなどのサービスごとのやりとり	HTTP・HTTPS、SMTP（送信）・POP／IMAP（受信）
トランスポート層	データを確実に届ける（順番の整理・再送）	TCP、UDP
インターネット層	IPアドレスをもとに経路を選んで届ける	IP
ネットワークインタフェース層	ケーブルや無線で隣の機器に届ける	イーサネット、Wi-Fi

✏ 例題

100MBのファイルを、通信速度100Mbps（1秒間に100メガビット）の回線で送ると、何秒かかるか（通信効率は100%とする）。
解　100MB＝$100 \times 8 = 800$メガビット。$800 \div 100 = 8$**秒**。（bpsは「ビット毎秒」なので、バイトをビットに直すのがポイント）

🔁 練習問題

(1) IPv4のIPアドレスは何通り？　(2)「www.example.jp」のような名前をIPアドレスに変換するしくみ　(3) Webページを暗号化して送受信するプロトコル（URLが https で始まる）

✔ 練習の答え

(1) 2^{32}＝約43億通り　(2) DNS　(3) HTTPS（SSL/TLSで暗号化）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 暗号の考え方

古代ローマの**シーザー暗号**は、文字を一定数ずらす暗号。3文字ずらすと「CAT」→「FDW」になる。「3文字ずらす」が**鍵**で、鍵を知っていれば元に戻せる（**復号**）。現代の**共通鍵暗号方式**は高速だが、鍵を相手に安全に渡すのが難しく、通信相手ごとに別の鍵が必要（n人だと$\frac{n(n-1)}{2}$個）。**公開鍵暗号方式**では、受信者が**公開鍵**を公開し、送信者はそれで暗号化する。復号できるのは**秘密鍵**を持つ受信者だけなので、鍵を渡す問題が解決する（n人でも$2n$個）。実際のHTTPSでは、公開鍵暗号で共通鍵を安全に渡し、その後のデータは共通鍵で高速に暗号化する（ハイブリッド方式）。

じっくり解説② デジタル署名と電子証明書

デジタル署名は、送信者が自分の**秘密鍵**で署名をつくり、受信者が送信者の**公開鍵**で検証するしくみ。これにより「本人が送ったこと（なりすましでないこと）」と「途中で改ざんされていないこと」を確認できる。公開鍵が本当にその人（そのサイト）のものかは、**認証局**が発行する**電子証明書**で保証される。

じっくり解説③ 誤り検出

通信中にノイズで0と1が入れかわることがある。**パリティビット**は、データの1の個数が偶数（偶数パリティ）になるように1ビットを付け加える方法。例えば 1011001（1が4個）なら0を付けて 10110010。受信側で1の個数が奇数なら、誤りがあったとわかる（ただし2ビット同時の誤りは検出できない）。

じっくり解説④ ネットワークを安全に使う

組織のネットワークの出入り口では、**ファイアウォール**が不正な通信を遮断する。公衆無線LANでは通信が盗み見されるおそれがあるため、暗号化されていないWi-Fiで重要な情報を送らない。外出先から組織のネットワークに安全に接続するために**VPN**（仮想専用線）が使われる。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 10人のグループで、全員が互いに秘密の通信をしたい。共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式で、必要な鍵の数をそれぞれ求めよ。
>
> **解**　共通鍵：2人の組ごとに1つ必要なので $\frac{10\times9}{2}=$ **45個**。公開鍵：1人につき公開鍵と秘密鍵の1組なので $10\times2=$ **20個**。人数が増えるほど、公開鍵暗号方式の方が鍵の管理が楽になる。

🧮 一問一答ドリル：ネットワークと情報セキュリティ（18問）

答えは巻末

1. 通信のための取り決め
2. データを小さく分けて送る方式
3. インターネットの標準的なプロトコル群
4. IPv4のアドレスのビット数
5. IPv6のアドレスのビット数
6. ドメイン名をIPアドレスに変換するしくみ
7. Webページの通信を暗号化するプロトコル
8. 電子メールを送信するプロトコル
9. 暗号化と復号に同じ鍵を使う方式
10. 公開鍵暗号方式で復号に使う鍵
11. 本人確認と改ざん検出に使う電子的な署名
12. 公開鍵の持ち主を証明する電子証明書を発行する機関
13. 1の個数を偶数（奇数）にして誤りを検出するビット
14. 不正な通信を遮断するしくみ
15. シーザー暗号で「ABC」を3文字ずらすと？
16. 8人が互いに秘密通信するのに必要な鍵の数は？（共通鍵と公開鍵）
17. 500MBのデータを50Mbpsの回線で送ると何秒？（効率100%）
18. 50MBのデータを20Mbpsの回線で送ると何秒？（効率100%）

28 プログラミングとアルゴリズム 情報I

★ ここだけ覚える

・**アルゴリズム**＝問題を解く手順。プログラムの基本構造は**順次・分岐（条件）・反復（くり返し）**の3つ
・**変数**（値を入れる箱）、**配列**（番号＝添字で区別する箱の列、添字は0から）、**関数**（処理をまとめたもの、引数と戻り値）
・探索：**線形探索**（先頭から順に）、**二分探索**（整列済みのデータを半分ずつ絞る：1000個でも最大10回）
・整列：**選択ソート**・**バブルソート**など。プログラムの動きは**トレース表**で変数の変化を追って確認する

💡 イメージで言うと

二分探索は「**辞書の引き方**」。「さ」で始まる言葉を探すのに1ページ目から順にめくる人はいない。真ん中を開いて「もっと後ろ」「もっと前」と半分ずつ絞りこむ。1回で候補が半分になるので、1000ページでも約10回で見つかる。ただし**順番に並んでいる**ことが前提です。

この本のプログラムは、大学入学共通テストで使われる日本語の表記（共通テスト用プログラム表記）に近い形で書いています。

```
合計 = 0
i を 1 から 10 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
| 合計 = 合計 + i
表示する(合計)
```

i	1	2	3	4	…	10
合計	1	3	6	10	…	55

✏ 例題

次のプログラムを実行すると、何が表示されるか。

```
Data = [12, 7, 25, 3, 18]
最大 = Data[0]
i を 1 から 4 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
| もし Data[i] > 最大 ならば:
| └ 最大 = Data[i]
表示する(最大)
```

解　最大は 12 → (7は小さい) → 25 に更新 → (3, 18は小さい) → **25** が表示される。配列の中の**最大値**を求めるアルゴリズム。

🔁 練習問題

(1) 上の「合計」のプログラムで、「1 から 10 まで」を「1 から 100 まで」にすると表示される値は？　(2) 整列されていない1000個のデータから線形探索で探すとき、比較の回数は最大何回？　(3) 現実の事物の本質的な部分を取り出して単純化して表したもの

✔ 練習の答え

(1) 5050　(2) 1000回　(3) モデル（モデル化）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 分岐と反復の組み合わせ

1から20までの数のうち、3の倍数の個数を数えるプログラム：

```
個数 = 0
n を 1 から 20 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
  もし n % 3 == 0 ならば:
    個数 = 個数 + 1
表示する(個数)
```

「%」は割り算の余り。3で割った余りが0なら3の倍数なので、個数を1増やす。結果は **6**（3, 6, 9, 12, 15, 18）。条件で処理を変えるのが**分岐**、同じ処理をくり返すのが**反復**。

じっくり解説② 探索と整列の効率

線形探索はデータがn個なら最大n回の比較が必要。二分探索は1回ごとに候補が半分になるので、$n = 1000$なら最大10回（$2^{10} = 1024 \geqq 1000$）。**選択ソート**は「残りの中から最小値を選んで先頭と交換」をくり返し、**バブルソート**は「隣どうしを比べて大小が逆なら交換」をくり返す。どちらもn個のデータで比較回数は $\frac{n(n-1)}{2}$ 回（5個なら10回）。データが多いほど、よいアルゴリズムを選ぶことが重要になる。

じっくり解説③ 関数

よく使う処理を**関数**としてまとめると、プログラムが読みやすくなり、再利用できる。関数に渡す値を**引数**、関数が返す結果を**戻り値**という。例えば「要素数(Data)」は配列の要素の数を返し、「乱数()」は0以上1未満のランダムな数を返す関数として使われる。

じっくり解説④ モデル化とシミュレーション

現実の問題を、模型（**物理モデル**）、図（**図的モデル**）、数式（**数式モデル**）などで表すことを**モデル化**、モデルを使って結果を予測・確認することを**シミュレーション**という。時間による変化を考える**動的モデル**と考えない**静的モデル**、偶然の要素を含む**確率的モデル**と含まない**確定的モデル**がある。確率的モデルでは**乱数**を使う（例：サイコロの目を乱数で決め、何回も試して確率を調べる）。シミュレーションの結果はモデルの前提に左右されるので、現実と比べて検証することが大切。

🏆 入試チャレンジ

次のプログラムを実行したときに表示される値を求め、このプログラムが何をしているか説明せよ。

```
x = 1
回数 = 0
x < 100 の間繰り返す:
  x = x * 2
  回数 = 回数 + 1
表示する(回数, x)
```

解　x は 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32 → 64 → 128 と変化し、128 になった時点で「x < 100」が成り立たなくなって終了。表示は **7 と 128**。「2倍をくり返して初めて100以上になるのは何回目か、そのときの値はいくつか」を求めている。

🧮 一問一答ドリル：プログラミングとアルゴリズム（19問）　答えは巻末

1. 問題を解くための手順
2. プログラムの3つの基本構造
3. 値を入れておく名前のついた箱
4. 同じ種類のデータを添字で区別して並べたもの
5. 共通テスト用プログラム表記の配列の添字は何から始まる？
6. 関数に渡す値
7. 関数が返す結果
8. 先頭から順に調べる探索
9. 整列済みのデータを半分ずつ絞って調べる探索
10. 1000個のデータを二分探索するときの最大比較回数
11. 隣どうしを比べて交換をくり返す整列
12. 5個のデータを選択ソートするときの比較回数
13. 変数の値の変化を表にまとめて追うこと
14. 偶然の要素を含むモデル
15. 時間による変化を考えるモデル
16. 「合計 = 0、i を 1 から 5 まで 1 ずつ増やしながら 合計 = 合計 + i」の後の合計は？
17. 1 から 30 までで「n % 4 == 0」となる n の個数は？

18. 1 から 30 までで「n % 7 == 0」となる n の個数は？

19. 「合計 = 0、i を 1 から 20 まで 1 ずつ増やしながら 合計 = 合計 + i」の後の合計は？

29 データの活用 情報I

★ ここだけ覚える

・データの種類：**量的データ**（比例尺度：身長・金額、間隔尺度：気温・西暦）と**質的データ**（名義尺度：血液型・電話番号、順序尺度：順位・5段階評価）

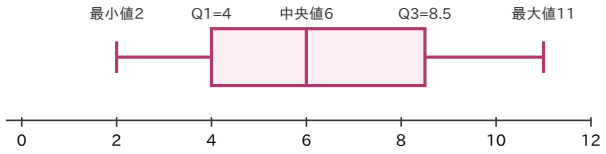
・代表値：**平均値・中央値・最頻値**。散らばり：**範囲・四分位範囲・分散・標準偏差**。**箱ひげ図**で分布を比べる

・2つの量の関係：**散布図**と**相関係数**（-1〜1）。**相関関係があっても因果関係があるとは限らない**

・**データベース**：関係データベース（表の形）、**主キー**、操作は**選択・射影・結合**。**オープンデータ・ビッグデータ**

💡 イメージで言うと

平均値は「**みんなで分け合ったときの量**」、中央値は「**真ん中の人の値**」。クラスの所持金で、1人だけ100万円持っていたら平均はとても大きくなるが、中央値はほとんど変わらない。**極端な値（外れ値）があるときは中央値**の方が「ふつう」を表しやすいのです。



✏ 例題

8人の小テストの点数（12点満点）が 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 11 だった。中央値・第1四分位数・第3四分位数・四分位範囲を求めよ。

解　中央値は4番目と5番目の平均 $\frac{5+7}{2}=$ **6**。前半 2, 4, 4, 5 の中央値 $\frac{4+4}{2}=$ **4**（Q1）、後半 7, 8, 9, 11 の中央値 $\frac{8+9}{2}=$ **8.5**（Q3）。四分位範囲 $8.5-4=$ **4.5**。上の箱ひげ図はこのデータを表している。

🔁 練習問題

(1) データ 3, 5, 5, 7, 10 の平均値・中央値・最頻値　(2) 一方が増えると他方が減る傾向がある関係　(3) 表の中で、各行（レコード）を1つに特定するための項目

✔ 練習の答え

(1) 平均値6、中央値5、最頻値5　(2) 負の相関　(3) 主キー

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 分散と標準偏差

分散は「各データと平均値の差（偏差）の2乗の平均」、**標準偏差**はその正の平方根で、データの散らばりの大きさを表す。データ 3, 5, 5, 7, 10（平均6）では、偏差は $-3, -1, -1, 1, 4$、その2乗は 9, 1, 1, 1, 16 で合計28。分散 $28\div5=5.6$、標準偏差 $\sqrt{5.6}\fallingdotseq2.37$。標準偏差が大きいほど、データは平均から離れて散らばっている。

じっくり解説② 相関と因果

散布図で、右上がりの傾向があれば**正の相関**、右下がりなら**負の相関**。**相関係数**rは$-1\leqq r\leqq1$で、1や-1に近いほど相関が強く、0に近いほど相関が弱い。ただし、相関があるからといって原因と結果の関係（**因果関係**）があるとは限らない。例えば「アイスクリームの売上」と「水難事故の件数」には正の相関があるが、どちらも**気温**という共通の要因で増えているだけ（**疑似相関**）。散布図に**回帰直線**を引くと、一方の値から他方の値を予測できる。

じっくり解説③ データの収集と整理

データは、アンケート、センサ、Webの記録、国や自治体が公開する**オープンデータ**などから集める。分析の前に、**欠損値**（記入もれ）や**外れ値**（極端な値）、表記のゆれを確認して整える（**前処理**）。2つの質的データの関係は、**クロス集計表**で整理する。アンケートでは、質問の仕方で回答が偏らないよう注意する。

じっくり解説④ データベース

関係データベースは、データを行（**レコード**）と列（**フィールド**）からなる表で管理する。表から条件に合う行を取り出すのが**選択**、必要な列だけを取り出すのが**射影**、共通の項目（キー）で複数の表をつなぐのが**結合**。データベース管理システム（DBMS）は、複数の人が同時に使っても矛盾が起きないように管理する。大量で多様なデータ（**ビッグデータ**）をAIで分析し、需要予測や医療などに活用する動きが広がっている。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> ある町で「図書館の利用回数が多い小学生ほど、テストの点数が高い」という正の相関が見られた。このデータから「図書館に行けば点数が上がる」と結論づけるのは適切か。理由とともに答えよ。
>
> **解　適切ではない**。相関関係は因果関係を意味しない。例えば、もともと学習意欲が高い、家庭で読書の習慣があるなどの**第三の要因**が、図書館の利用と点数の両方に影響している可能性がある（疑似相関）。因果関係を確かめるには、他の条件をそろえて比べる調査や実験が必要である。

🧮 一問一答ドリル：データの活用（20問）　答えは巻末

1. 血液型のように分類を表す尺度
2. 順位や5段階評価のような尺度
3. 気温（℃）や西暦のような尺度
4. 身長や金額のような尺度
5. データを大きさの順に並べたときの真ん中の値
6. 最も多く現れる値
7. 偏差の2乗の平均
8. 分散の正の平方根
9. 第3四分位数から第1四分位数を引いた値
10. 最小値・四分位数・最大値で分布を表す図
11. 2つの量の関係を点で表す図
12. 相関係数のとる値の範囲
13. 共通の要因によって見かけ上相関が生じること
14. 表の各行を1つに特定する項目
15. 表から条件に合う行を取り出す操作
16. 表から必要な列だけを取り出す操作
17. 国や自治体が自由に使えるように公開するデータ
18. データ 1, 2, 3, 9, 10 の平均値と中央値は？
19. データ 2, 4, 5, 7, 10 の平均値と中央値は？
20. データ 1, 2, 3, 4, 10 の平均値と中央値は？

総合演習

5教科をまたぐ 20 題 —— 手順と理由を説明する力をつける

中学範囲（A）と高校範囲（B）に分けています。計算は途中式を書き、記述は「理由 → 結論」の順で書きましょう。

A　中学（実技4教科）

📝 **問題**

A1【保健】倒れている人を見つけた。周囲の安全を確認した後、心肺蘇生を行うまでの手順を順に3つ答えよ。

✔ **解答**

①肩をたたきながら大声で呼びかけ、**反応を確認**する。②反応がなければ大声で助けを呼び、**119番通報とAEDの手配**を頼む。③胸と腹の動きを見て**10秒以内に呼吸を確認**し、普段どおりの呼吸がなければ（判断に迷っても）すぐに**胸骨圧迫**を始める。

📝 **問題**

A2【保健】次の(1)〜(3)は、感染症の予防の3つの対策のどれにあたるか。(1) 調理器具の熱湯消毒　(2) マスクの着用　(3) 十分な睡眠と栄養

✔ **解答**

(1) **感染源をなくす**　(2) **感染経路を断つ**　(3) **体の抵抗力を高める**

📝 **問題**

A3【体育】持久走の記録を伸ばしたい。トレーニングの原則のうち「過負荷」「漸進性」「個別性」を使って、練習計画の立て方を説明せよ。

✔ **解答**

今の自分の体力に合わせて（**個別性**）、ふだんより少し長い距離や速いペースで走り（**過負荷**）、体が慣れてきたら少しずつ距離やペースを上げていく（**漸進性**）。休養日も設けて疲労をためない。

📝 **問題**

A4【技術・計算】100Vのコンセントで、1000Wの電子レンジと600Wのトースターと200Wの炊飯器を、定格15Aのテーブルタップで同時に使った。合計の電流を求め、安全かどうか判断せよ。

✔ 解答

電流は $1000 \div 100 = 10$A、$600 \div 100 = 6$A、$200 \div 100 = 2$A で、合計 **18A**。定格15Aをこえるので**危険**（過熱・発火のおそれ）。同時に使わないか、別のコンセントに分ける。

📝 問題

A5【技術・計算】モーターに取り付けた歯数12の歯車が毎分1200回転し、歯数48の歯車とかみ合っている。従動歯車の回転速度と、回転の速さ・力の大きさの変化を答えよ。

✔ 解答

$12 \times 1200 = 48 \times n \rightarrow n =$ **毎分300回転**（速度伝達比4）。回転は$\frac{1}{4}$に**遅く**なるが、回す**力（トルク）は大きく**なる。

📝 問題

A6【家庭・計算】ある日の昼食で、たんぱく質25g、脂質20g、炭水化物90gをとった。エネルギーはおよそ何kcalか（1gあたり たんぱく質4・脂質9・炭水化物4kcal）。

✔ 解答

$25 \times 4 + 20 \times 9 + 90 \times 4 = 100 + 180 + 360 =$ **640kcal**

📝 問題

A7【家庭】電話で勧誘されて英会話教材の契約をした。6日後、解約したくなった。どうすればよいか。また、ネット通販で買った教材の場合はどうか。

✔ 解答

電話勧誘販売なので、契約書面を受け取ってから**8日以内ならクーリング・オフ**できる。書面または電磁的記録で通知し、記録を残す。ネット通販は**クーリング・オフの対象外**で、販売者の**返品特約**に従う（特約の表示がなければ受け取りから8日以内は返品可）。

📝 問題

A8【音楽・計算】4分の3拍子の曲の1小節に、8分音符2つと付点4分音符1つが入っている。この小節はあと何拍分必要か。また、それを満たす休符を1つ答えよ。

✔ 解答

8分音符2つで1拍、付点4分音符で$1\frac{1}{2}$拍、合計$2\frac{1}{2}$拍。あと $\frac{1}{2}$**拍** → **8分休符**1つ。

📝 問題

A9【音楽】ベートーヴェンの交響曲第5番の第1楽章について、(1) 用いられている形式、(2) 冒頭の短いまとまりが曲全体で果たしている役割を答えよ。

✔ 解答

(1) **ソナタ形式**（提示部・展開部・再現部・コーダ）　(2) 冒頭の「タタタ・ターン」という**動機**が、楽器や音の高さを変えながらくり返し現れ、曲全体に**統一感と緊張感**を与えている。

📝 問題

A10【美術】夕焼けの空を背景に、手前の建物を目立たせたい。色の性質を使って配色の工夫を2つ答えよ。

✔ 解答

(例)①空が暖色(橙・赤)なら、建物には**補色に近い**寒色(青紫・青)を使い、互いを引き立てる。②建物を空より**暗い明度**にしてシルエットのように見せ、**明度差**で形をはっきりさせる。(遠くの景色を青っぽく淡くする空気遠近法で奥行きを出すのもよい)

B　高校(保健・家庭基礎・情報I)

📝 問題

B1【保健】「健康寿命を延ばす」ための取り組みを、ヘルスプロモーションの考え方にもとづいて、個人と社会の両面から1つずつ挙げよ。

✔ 解答

個人:適度な運動・バランスのよい食事・禁煙などの生活習慣、定期的な健康診断やがん検診の受診。**社会**:運動できる公園や歩道の整備、受動喫煙防止のルール、地域の健康教室や介護予防事業、検診を受けやすい制度づくり。

📝 問題

B2【家庭・計算】200,000円を年利5%で2年間預けた。単利と複利(1年ごと)の元利合計の差は何円か。

✔ 解答

単利:利息は毎年 $200000 \times 0.05 = 10{,}000$円 → $200000 + 10000 \times 2 =$ **220,000円**。複利:$200000 \times 1.05^2 = 200000 \times 1.1025 =$ **220,500円**。差は **500円**(1年目の利息10,000円にも2年目に5%の利息がつくため)。

📝 問題

B3【家庭】実収入が月38万円で、所得税・住民税が3万円、社会保険料が5万円の世帯の可処分所得を求めよ。また、この世帯の消費支出が26万円のとき、黒字(貯蓄などに回せる額)はいくらか。

✔ 解答

可処分所得 $38 - (3 + 5) =$ **30万円**。黒字 $30 - 26 =$ **4万円**。

📝 問題

B4【情報・計算】(1) 10進数の 77 を2進数と16進数で表せ。(2) 2進数の 1100 と 0111 の和を2進数で答えよ。

✔ 解答

(1) $77 = 64 + 8 + 4 + 1$ → **1001101**。8桁にして 0100|1101 → **4D**。　(2) $12 + 7 = 19$ → **10011**

📝 問題

B5【情報・計算】横1200×縦800画素、1画素24ビットの画像(圧縮なし)のデータ量は何MBか(1MB=1,000,000B)。また、この画像50枚を通信速度80Mbpsで送るのに何秒かかるか。

✔ 解答

$1200 \times 800 \times 24 \div 8 = 2{,}880{,}000$B=**2.88MB**。50枚で144MB=$144 \times 8 = 1152$メガビット。$1152 \div 80 =$ **14.4秒**。

📝 問題

B6【情報】公開鍵暗号方式で、AさんがBさんに秘密のメッセージを送る。(1) Aさんは誰のどの鍵で暗号化するか。(2) 復号できるのは誰か。(3) Bさんが「確かにAさんから届いた」ことを確かめるには、Aさんは何をすればよいか。

✔ 解答

(1) **Bさんの公開鍵**で暗号化する。(2) 対になる秘密鍵を持つ**Bさんだけ**。(3) Aさんが**自分の秘密鍵でデジタル署名**をつけ、BさんはAさんの公開鍵で署名を検証する。

📝 問題

B7【情報・プログラム】次のプログラムを実行したときに表示される値を答えよ。

```
Data = [4, 9, 2, 7, 5]
合計 = 0
個数 = 0
i を 0 から 4 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
| もし Data[i] >= 5 ならば:
| | 合計 = 合計 + Data[i]
| └ 個数 = 個数 + 1
表示する(合計, 個数)
```

✔ 解答

5以上の要素は 9, 7, 5 → 合計 **21**、個数 **3**。(「5以上の値の合計と個数」を求めるプログラム)

📝 問題

B8【情報・アルゴリズム】整列済みの 2000 個のデータから、二分探索で目的の値を探す。比較の回数は最大何回か。また、線形探索では最大何回か。

✔ 解答

二分探索:$2^{10} = 1024 < 2000 \leqq 2048 = 2^{11}$ なので最大 **11回**。線形探索:最大 **2000回**。

📝 問題

B9【情報・データ】データ 4, 6, 6, 8, 11 について、平均値・中央値・分散を求めよ。また、11 を 31 に変えたとき、平均値と中央値はどうなるか。

✔ 解答

平均値 $35 \div 5 = 7$、中央値 **6**。偏差 $-3, -1, -1, 1, 4$ → 2乗の和 28 → 分散 $28 \div 5 = 5.6$。11→31にすると平均値は $55 \div 5 = 11$ に大きく上がるが、中央値は **6のまま**(中央値は外れ値の影響を受けにくい)。

📝 問題

B10【情報・データ】「睡眠時間が長い生徒ほど朝食をよく食べる」という正の相関が見つかった。ここから「朝食を食べれば睡眠時間が長くなる」と言えるか。説明せよ。

✔ 解答

言えない。相関関係は因果関係を意味しない。早寝早起きの生活習慣や家庭の生活リズムなど、**両方に影響する第三の要因**がある可能性がある。因果関係を調べるには、条件をそろえた比較や実験が必要。

巻末　ドリル解答

第1章　体の発育・発達と心の健康

(1) 思春期　(2) 下垂体　(3) 排卵　(4) 精子（と男性ホルモン）　(5) 初経　(6) 第二次性徴　(7) 肺活量　(8) 知的機能　(9) 情意機能
(10) 補償　(11) 昇華　(12) 心身相関　(13) 自律神経　(14) リラクセーション

第2章　健康な生活と病気の予防

(1) 環境の要因　(2) 生活習慣病　(3) ニコチン　(4) タール　(5) 一酸化炭素　(6) 受動喫煙　(7) 急性アルコール中毒　(8) 薬物乱用
(9) フラッシュバック　(10) 感染源をなくす・感染経路を断つ・抵抗力を高める　(11) 抵抗力を高める　(12) エイズ（後天性免疫不全症候群）　(13) 主作用
(14) 用法

第3章　傷害の防止と応急手当

(1) 人的要因・環境要因・車両要因　(2) 内輪差　(3) 制動距離　(4) 車両（軽車両）　(5) 二次災害　(6) 約5cm（6cmを超えない）
(7) 1分間に100～120回　(8) AED　(9) 直接圧迫止血法　(10) Ice（冷却）　(11) Elevation（挙上：心臓より高く）　(12) 副木（そえぎ）
(13) すぐに流水で十分に冷やす　(14) 下を向いて小鼻を強くつまむ　(15) 秒速5m×0.75秒＝3.75m　(16) 秒速15m×0.5秒＝7.5m
(17) 秒速15m×0.75秒＝11.25m

第4章　健康と環境

(1) 適応能力　(2) 至適範囲　(3) 暑さ指数（WBGT）　(4) 二酸化炭素　(5) 一酸化炭素　(6) シックハウス症候群　(7) 浄水場　(8) 下水処理場
(9) リデュース・リユース・リサイクル　(10) 汗が蒸発しにくく体温が下がりにくいから　(11) 低体温症　(12) 約2.5L

第5章　運動の原則とスポーツの文化

(1) 柔軟性　(2) 敏捷性　(3) 全身持久力　(4) 瞬発力　(5) 過負荷の原則　(6) 漸進性の原則　(7) 個別性の原則　(8) ウォーミングアップ
(9) クールダウン　(10) クーベルタン　(11) アテネ（1896年）　(12) パラリンピック　(13) ドーピング　(14) する・みる・支える・知る　(15) 体ほぐしの運動

第6章　各種スポーツのルールと技術

(1) 5人　(2) トラベリング　(3) 3回以内　(4) ローテーション　(5) 25点　(6) ゴールキーパーが自分のペナルティーエリア内　(7) 3歩まで　(8) 11点
(9) 21点　(10) テイクオーバーゾーン　(11) バタフライ→背泳ぎ→平泳ぎ→自由形　(12) 背泳ぎ→平泳ぎ→バタフライ→自由形　(13) クラウチングスタート
(14) 受け身　(15) 面・小手・胴　(16) 礼

第7章　高校保健① 現代社会と健康

(1) WHO憲章　(2) オタワ憲章　(3) 健康寿命　(4) がん（悪性新生物）　(5) HPV（ヒトパピローマウイルス）　(6) ピロリ菌　(7) うつ病
(8) 新興感染症　(9) 再興感染症　(10) パンデミック　(11) 集団免疫　(12) QOL　(13) 法律（覚醒剤取締法など）

第8章　高校保健② 安全な社会と生涯の健康

(1) 国民皆保険　(2) 3割　(3) かかりつけ医　(4) 医療用医薬品　(5) 要指導医薬品　(6) ジェネリック医薬品（後発医薬品）　(7) セルフメディケーション
(8) 薬害　(9) 母子健康手帳　(10) 介護保険　(11) HACCP（ハサップ）　(12) PM2.5　(13) ストレスチェック　(14) ワーク・ライフ・バランス

第9章　材料と加工の技術

(1) 繊維方向　(2) 木表　(3) 合板　(4) 集成材　(5) 展性　(6) 延性　(7) 加工硬化　(8) 熱可塑性プラスチック　(9) 熱硬化性プラスチック
(10) 等角図　(11) キャビネット図　(12) 上　(13) 右　(14) かくれ線（破線）　(15) 順目　(16) 曲面　(17) 筋かい

第10章　生物育成の技術

(1) 団粒構造　(2) 窒素・リン・カリウム　(3) 窒素　(4) リン　(5) 元肥　(6) 追肥　(7) 間引き　(8) 摘心　(9) 摘芽（わき芽かき）　(10) かん水
(11) 電照栽培　(12) 水耕栽培　(13) 栽培漁業　(14) 養殖　(15) スマート農業

第11章　エネルギー変換の技術

(1) 50Hz　(2) 60Hz　(3) 直流　(4) V=RI　(5) 電力＝電圧×電流（P=VI）　(6) 定格　(7) 漏電　(8) トラッキング現象　(9) 15A（1500W）
(10) アース線　(11) カム　(12) リンク機構　(13) ラックとピニオン　(14) LED　(15) 毎分60回転（速度伝達比2）　(16) 毎分40回転（速度伝達比3）
(17) 毎分150回転（速度伝達比4）　(18) 800W　(19) 300W

第12章　情報の技術

(1) 入力・出力・記憶・演算・制御　(2) CPU（中央処理装置）　(3) メインメモリ　(4) OS　(5) 8ビット　(6) LAN　(7) ルータ　(8) サーバ　(9) センサ
(10) アクチュエータ　(11) 順次・分岐・反復　(12) 分岐　(13) 反復　(14) 双方向性のあるコンテンツ

第13章　家族・家庭と子どもの成長

(1) 4歳ごろ　(2) 1歳ごろ　(3) 頭部から下部へ・中心から末端へ　(4) 一語文　(5) 第一反抗期　(6) 食事で不足する栄養や水分を補う　(7) 児童憲章
(8) 子どもの権利条約　(9) ネグレクト　(10) 児童相談所（189）　(11) 床から1m以上　(12) 後ろ向き　(13) 基本的信頼感

第14章　食生活と栄養

(1) 炭水化物・脂質　(2) たんぱく質　(3) カルシウム　(4) 鉄　(5) たんぱく質　(6) 牛乳・乳製品・小魚・海藻　(7) 3群　(8) 5群　(9) 消費期限
(10) 賞味期限　(11) 重量の多い順　(12) つけない・増やさない・やっつける　(13) 5mL　(14) 地産地消　(15) フードマイレージ　(16) 285kcal

(17) 266kcal　(18) 245kcal

第15章　衣生活と住生活

(1) TPO　(2) 植物繊維（天然繊維）　(3) 動物繊維（天然繊維）　(4) 毛　(5) ポリエステル　(6) 家庭での洗濯　(7) 漂白　(8) クリーニング
(9) 界面活性剤　(10) 糸足　(11) まつり縫い　(12) ヒートショック　(13) 浴室での溺水・転倒　(14) ユニバーサルデザイン　(15) バリアフリー

第16章　消費生活と環境

(1) 売り手と買い手が合意したとき　(2) 後払い　(3) デビットカード　(4) 三者間契約　(5) 8日以内　(6) 20日以内　(7) 通信販売　(8) 188
(9) キャッチセールス　(10) 消費者基本法　(11) 消費者庁　(12) エシカル消費　(13) フェアトレード　(14) リデュース

第17章　家庭基礎 生活設計と家計・共生

(1) 生活的・精神的・経済的・社会的自立　(2) ライフプラン　(3) ライフイベント　(4) 可処分所得　(5) 非消費支出　(6) 複利　(7) リターン　(8) リスク
(9) 分散投資　(10) 男女とも18歳以上　(11) 民法　(12) ノーマライゼーション　(13) 18歳　(14) 単利106,000円、複利106,120.8円　(15) 33万円
(16) 37万円　(17) 23万円

第18章　楽典の基礎

(1) ソ（ト・G）　(2) ファ（ヘ・F）　(3) ソ　(4) H　(5) 1.5倍　(6) 2拍　(7) 全全半全全全半　(8) ミとファ、シとド　(9) ♯1つ（ファ）　(10) ♭1つ（シ）
(11) イ短調　(12) 完全5度　(13) 少し弱く　(14) フォルティッシモ　(15) 速く　(16) だんだん遅く　(17) その音符をほどよくのばす　(18) タイ
(19) 曲の初めに戻る　(20) 3拍入っているので、あと1拍　(21) 2.5拍入っているので、あと0.5拍　(22) 2.5拍入っているので、あと1.5拍

第19章　歌唱・器楽と日本の楽器

(1) ソプラノ・アルト・テノール・バス　(2) テノール　(3) 腹式呼吸　(4) タンギング　(5) サミング　(6) 6本　(7) TAB譜　(8) 滝廉太郎　(9) 山田耕筰
(10) 中田喜直　(11) 13本　(12) 柱（じ）　(13) 八橋検校　(14) さわり　(15) 撥（ばち）　(16) メリ　(17) 唱歌（しょうが）

第20章　西洋音楽の歴史と鑑賞

(1) J.S.バッハ　(2) ヘンデル　(3) ヴィヴァルディ　(4) ハイドン　(5) モーツァルト　(6) ベートーヴェン　(7) シューベルト　(8) ゲーテ　(9) ショパン
(10) スメタナ　(11) ドヴォルザーク　(12) ドビュッシー　(13) ストラヴィンスキー　(14) ソナタ形式　(15) 三部形式　(16) フーガ　(17) 協奏曲
(18) 武満徹

第21章　日本の伝統音楽と世界の音楽

(1) 篳篥（ひちりき）　(2) 笙（しょう）　(3) 羯鼓（かっこ）　(4) 越天楽　(5) 観阿弥・世阿弥　(6) 笛・小鼓・大鼓・太鼓　(7) 狂言
(8) 太夫・三味線・人形遣い　(9) 見得　(10) 長唄　(11) 勧進帳　(12) 追分様式　(13) ガムラン　(14) ホーミー　(15) シタール　(16) ケーナ
(17) パンソリ　(18) ディジュリドゥ

第22章　色と形・構図・遠近法

(1) 色相・明度・彩度　(2) 明度　(3) 彩度　(4) 無彩色　(5) 補色　(6) 青緑　(7) 青紫　(8) 赤・緑・青　(9) 白　(10) シアン・マゼンタ・イエロー
(11) 進出色　(12) 膨張色　(13) 消失点　(14) 空気遠近法　(15) 三分割構図　(16) 黄金比

第23章　表現の技法

(1) 陰（シャドウ）　(2) 影（キャストシャドウ）　(3) 凸版　(4) 凹版　(5) 平版　(6) 孔版　(7) 左右反転させて写す　(8) 三角刀　(9) デカルコマニー
(10) フロッタージュ　(11) マーブリング　(12) スパッタリング　(13) 塑造　(14) レリーフ　(15) 釉薬　(16) ピクトグラム

第24章　日本と西洋の美術史

(1) レオナルド・ダ・ヴィンチ　(2) ミケランジェロ　(3) ボッティチェリ　(4) レンブラント　(5) フェルメール　(6) ミレー　(7) モネ　(8) ゴッホ　(9) ロダン
(10) ピカソ　(11) ムンク　(12) ジャポニスム　(13) 鞍作鳥（止利仏師）　(14) 定朝　(15) 狩野永徳　(16) 尾形光琳　(17) 菱川師宣
(18) 歌川広重　(19) 黒田清輝

第25章　情報社会と情報モラル

(1) 残存性　(2) 複製性　(3) 伝播性　(4) 特許権　(5) 商標権　(6) 意匠権　(7) 著作者の死後70年　(8) 不要（創作した時点で発生）
(9) 同一性保持権　(10) 氏名・住所・生年月日・性別　(11) 不正アクセス禁止法　(12) フィッシング　(13) 機密性・完全性・可用性　(14) ランサムウェア
(15) デジタルデバイド　(16) フィルターバブル

第26章　デジタルの表現

(1) 8ビット　(2) 標本化（サンプリング）　(3) 量子化　(4) ラスタ形式　(5) ベクタ形式　(6) 可逆圧縮　(7) 非可逆圧縮　(8) ランレングス圧縮
(9) AND（論理積）　(10) OR（論理和）　(11) XOR（排他的論理和）　(12) CF　(13) 94　(14) 14　(15) 111100　(16) 128通り　(17) 64
(18) 307.2KB　(19) 882,000B　(20) 2,646,000B

第27章　ネットワークと情報セキュリティ

(1) プロトコル　(2) パケット交換方式　(3) TCP/IP　(4) 32ビット　(5) 128ビット　(6) DNS　(7) HTTPS（SSL/TLS）　(8) SMTP
(9) 共通鍵暗号方式　(10) 秘密鍵　(11) デジタル署名　(12) 認証局　(13) パリティビット　(14) ファイアウォール　(15) DEF
(16) 共通鍵28個、公開鍵16個　(17) 80秒　(18) 20秒

第28章　プログラミングとアルゴリズム

(1) アルゴリズム　(2) 順次・分岐・反復　(3) 変数　(4) 配列　(5) 0　(6) 引数　(7) 戻り値　(8) 線形探索　(9) 二分探索　(10) 10回
(11) バブルソート　(12) 10回　(13) トレース　(14) 確率的モデル　(15) 動的モデル　(16) 15　(17) 7個　(18) 4個　(19) 210

第29章　データの活用

(1) 名義尺度　(2) 順序尺度　(3) 間隔尺度　(4) 比例尺度　(5) 中央値　(6) 最頻値　(7) 分散　(8) 標準偏差　(9) 四分位範囲　(10) 箱ひげ図
(11) 散布図　(12) −1以上1以下　(13) 疑似相関　(14) 主キー　(15) 選択　(16) 射影　(17) オープンデータ　(18) 平均値5、中央値3
(19) 平均値5.6、中央値5　(20) 平均値4、中央値3

巻末　用語集（五十音順）

主な用語をまとめました。右端の数字は詳しく扱っている章です。

あ		
アクチュエータ あくちゅえーた	コンピュータの指示で動くモーターなどの部品。	12
暑さ指数 あつさしすう	WBGT。気温・湿度・日射などから求める熱中症の危険度の目安。	4
アルゴリズム あるごりずむ	問題を解くための手順。	28
一酸化炭素 いっさんかたんそ	不完全燃焼で発生する無色無臭の有毒な気体。	4
色の三属性 いろのさんぞくせい	色相・明度・彩度。	22
印象派 いんしょうは	光のうつろいを明るい色のタッチでとらえた19世紀フランスの画家たち。	24
引用 いんよう	一定の条件を守って他人の著作物を自分の作品に取り入れること。	25
浮世絵 うきよえ	江戸時代の庶民の絵画。多色刷り木版画（錦絵）。	24
受け身 うけみ	柔道で投げられたときに安全に倒れる技術。	6
エシカル消費 えしかるしょうひ	人や社会、環境に配慮した消費。	16
AED えーいーでぃー	自動体外式除細動器。電気ショックで心臓のリズムを整える。	3
オフサイド おふさいど	サッカーで相手ゴール前での待ちぶせを防ぐ反則。	6
オリンピズム おりんぴずむ	スポーツで心身を高め、平和な世界に貢献するオリンピックの理念。	5
音程 おんてい	2つの音の高さの隔たり。度で数える。	18
か		
界面活性剤 かいめんかっせいざい	水と油の両方になじむ部分をもち、汚れを落とす洗剤の主成分。	15
加工硬化 かこうこうか	金属を曲げたりたたいたりすると硬くなる現象。	9
可処分所得 かしょぶんしょとく	実収入から税金や社会保険料を引いた、自由に使えるお金。	17
過負荷の原則 かふかのげんそく	ふだんより強い負荷をかけて体力を高めるトレーニングの原則。	5
加法混色 かほうこんしょく	光の色を重ねる混色。重ねるほど明るくなり白に近づく。	22
カム かむ	回転運動を往復運動などに変える部品。	11

間食 かんしょく	食事以外の食べ物。幼児にとっては栄養を補う大切な食事。	13
感染経路 かんせんけいろ	病原体が体に入るまでの道すじ。	2
ガムラン がむらん	インドネシアの青銅製打楽器を中心とする合奏。	21
木表 きおもて	板材の樹皮に近い側の面。乾燥するとこちらがへこむようにそる。	9
キュビスム きゅびすむ	物を多方向から見た形で再構成するピカソらの表現。	24
胸骨圧迫 きょうこつあっぱく	胸の真ん中を強く速く押して血液を送る心肺蘇生の手技。	3
協奏曲 きょうそうきょく	独奏楽器とオーケストラのための曲。	20
疑似相関 ぎじそうかん	共通の要因のために見かけ上生じる相関。	29
空気遠近法 くうきえんきんほう	遠くのものを青くかすませて奥行きを表す方法。	22
クーリング・オフ くーりんぐおふ	一定期間内なら無条件で契約を解除できる制度。	16
健康寿命 けんこうじゅみょう	健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間。	7
公開鍵暗号方式 こうかいかぎあんごうほうしき	公開鍵で暗号化し、秘密鍵で復号する暗号方式。	27
国民皆保険 こくみんかいほけん	すべての国民が公的医療保険に加入するしくみ。	8
国民楽派 こくみんがくは	自国の民謡や伝説を題材にした19世紀後半の作曲家たち。	20
五大栄養素 ごだいえいようそ	炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質・ビタミン。	14
さ		
栽培漁業 さいばいぎょぎょう	稚魚を放流し、自然の中で育ててからとる漁業。	10
さわり さわり	三味線の一の糸が棹にふれて出るびりつく響き。	19
三者間契約 さんしゃかんけいやく	消費者・販売店・カード会社の3者による契約。	16
至適範囲 してきはんい	活動に最も適した温度・湿度などの範囲。	4
四拍子 しびょうし	能の囃子の楽器。笛・小鼓・大鼓・太鼓。	21
シミュレーション しみゅれーしょん	モデルを使って結果を予測・確認すること。	28
主キー しゅきー	データベースの表で各行を1つに特定する項目。	29
主作用・副作用 しゅさよう・ふくさよう	医薬品の目的とする作用と、それ以外の好ましくない作用。	2

唱歌 しょうが	楽器の旋律やリズムを言葉で唱えて覚える方法。	19
消失点 しょうしつてん	透視図法で奥へのびる線が集まる点。	22
消費期限 しょうひきげん	安全に食べられる期限。いたみやすい食品に表示。	14
賞味期限 しょうみきげん	おいしく食べられる期限。	14
新興感染症 しんこうかんせんしょう	新たに出現した感染症。	7
心身相関 しんしんそうかん	心と体が互いに影響し合っていること。	1
CPU しーぴーゆー	中央処理装置。演算と制御を行う。	12
柱 じ	箏の弦の下に立て、音の高さを調節する部品。	19
ジェネリック医薬品 じぇねりっくいやくひん	特許が切れた後に販売される、同じ有効成分の安価な医薬品。	8
児童憲章 じどうけんしょう	1951年に定められた、子どもの権利と幸福を宣言した憲章。	13
ジャポニスム じゃぽにすむ	浮世絵など日本美術が19世紀後半の欧米美術に与えた影響。	24
受動喫煙 じゅどうきつえん	他人のたばこの煙を吸わされること。	2
情報セキュリティ じょうほうせきゅりてぃ	情報の機密性・完全性・可用性を守ること。	25
序破急 じょはきゅう	ゆっくり始まり、しだいに速く終わる日本の芸能の構成。	21
スラー すらー	高さの違う音符をなめらかに演奏する弧線。	18
生活習慣病 せいかつしゅうかんびょう	食事・運動・喫煙などの生活習慣が原因となる病気。	2
セルフメディケーション せるふめでぃけーしょん	軽い不調を一般用医薬品などで自分で手当てすること。	8
センサ せんさ	周りの状態を計測して電気信号に変える部品。	12
相関係数 そうかんけいすう	2つの量の直線的な関係の強さを−1〜1で表す値。	29
速度伝達比 そくどでんたつひ	原動側の回転速度÷従動側の回転速度。	11
塑造 そぞう	粘土などを付け加えて形をつくる彫刻の方法。	23
ソナタ形式 そなたけいしき	提示部・展開部・再現部からなる楽曲の形式。	20
た		
タイ たい	同じ高さの音符をつないで1つの音にする弧線。	18

第三角法 だいさんかくほう	正面図・平面図・右側面図で形を表す製図法。	9
第二次性徴 だいにじせいちょう	思春期に現れる男女の体の特徴の変化。	1
団粒構造 だんりゅうこうぞう	小さな土の粒が集まった構造。水もちと水はけがよい。	10
地産地消 ちさんちしょう	地域でとれた食材をその地域で消費すること。	14
中央値 ちゅうおうち	データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。	29
著作権 ちょさくけん	著作物を創作した人の権利。原則として著作者の死後70年まで保護。	25
定格 ていかく	電気器具が安全に使える電圧・電流・電力の限度。	11
停止距離 ていしきょり	空走距離と制動距離の合計。	3
適応機制 てきおうきせい	欲求不満のとき、無意識に心の安定を保とうとするはたらき。	1
摘心 てきしん	茎の先端の芽をつむ作業。	10
DNS でぃーえぬえす	ドメイン名とIPアドレスを対応づけるしくみ。	27
デジタル署名 でじたるしょめい	秘密鍵で署名し公開鍵で検証して、本人確認と改ざん検出を行うしくみ。	27
等角図 とうかくず	3辺を実長で、3つの軸を120°ずつにかく立体図。	9
ト音記号 とおんきごう	五線の第2線がト（ソ）であることを示す音部記号。	18
凸版 とっぱん	出っ張った部分にインクをつけて刷る版。木版画など。	23
トラッキング現象 とらっきんぐげんしょう	プラグのほこりが湿気を吸い放電・発火する現象。	11
トラベリング とらべりんぐ	バスケットボールでボールを持ったまま規定をこえて歩く反則。	6
取扱い表示 とりあつかいひょうじ	衣服の洗濯・漂白・乾燥・アイロンなどの方法を示す記号。	15
な		
内輪差 ないりんさ	車が曲がるとき、後輪が前輪より内側を通ることによる差。	3
2進数 にしんすう	0と1だけで数を表す方法。	26
二分探索 にぶんたんさく	整列済みデータを半分ずつ絞って探す方法。	28
ネグレクト ねぐれくと	子どもの世話をしない虐待。育児放棄。	13
熱可塑性 ねつかそせい	加熱すると軟らかくなり冷やすと固まる性質。	9

ノーマライゼーション のーまらいぜーしょん	障がいのある人もない人も同じように暮らせるのが普通という考え方。	17
は		
発育急進期 はついくきゅうしんき	体の発育が急に進む時期。乳幼児期と思春期。	1
パケット ぱけっと	送信のために小さく分けたデータのまとまり。	27
非可逆圧縮 ひかぎゃくあっしゅく	元のデータに完全には戻せない圧縮。JPEGなど。	26
標準偏差 ひょうじゅんへんさ	データの散らばりを表す値。分散の正の平方根。	29
標本化 ひょうほんか	アナログ信号を一定間隔で区切って値を取り出すこと。	26
肥料の三要素 ひりょうのさんようそ	窒素・リン・カリウム。	10
ヒートショック ひーとしょっく	急な温度変化による血圧の変動で起こる体調の急変。	15
ビット びっと	情報量の最小単位。0か1の1桁。8ビットで1バイト。	26
ピクトグラム ぴくとぐらむ	言葉がわからなくても意味が伝わる絵文字。	23
フィッシング ふぃっしんぐ	偽サイトに誘導してIDやパスワードを盗む手口。	25
フェアプレイ ふぇあぷれい	ルールを守り、相手を尊重して正々堂々と競う精神。	5
腹式呼吸 ふくしきこきゅう	おなかをふくらませて息を吸う呼吸法。	19
複利 ふくり	利息を元本に加え、その合計に次の利息がつく計算。	17
付点音符 ふてんおんぷ	元の音符の1.5倍の長さの音符。	18
フードマイレージ ふーどまいれーじ	食料の輸送量×輸送距離で表す環境負荷の指標。	14
分散投資 ぶんさんとうし	リスクを減らすため複数の金融商品に分けて投資すること。	17
プロトコル ぷろとこる	通信のための取り決め。	27
平行調 へいこうちょう	同じ調号をもつ長調と短調。ハ長調とイ短調など。	18
ヘルスプロモーション へるすぷろもーしょん	人々が自らの健康をコントロールし改善できるようにする過程。	7
変換効率 へんかんこうりつ	与えたエネルギーのうち目的のエネルギーに変換された割合。	11
補色 ほしょく	色相環で向かい合う色。並べると互いを引き立てる。	22
ま		

見得 みえ	歌舞伎で役者が動きを止めて目立つポーズをとる演技。	21
6つの基礎食品群 むっつのきそしょくひんぐん	食品を主な栄養素で6つに分けたもの。	14
や		
薬物乱用 やくぶつらんよう	医薬品を目的外に使うことや違法薬物の使用。1回でも乱用。	2
釉薬 ゆうやく	陶器の表面にかけるガラス質のうわぐすり。	23
ユニバーサルデザイン ゆにばーさるでざいん	年齢や能力などにかかわらず誰もが使いやすいように設計すること。	15
ら		
RICE処置 らいすしょち	安静・冷却・圧迫・挙上によるけがの応急手当。	3
ルネサンス るねさんす	14〜16世紀イタリアを中心とした古典文化の復興。	24